

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ BÀI TẬP THỰC HÀNH
MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM
TRONG KỈ NGUYÊN AI

Dữ liệu thực tế Việt Nam 2020 - 2025

Lập trình Python | Tối ưu hóa | Học tăng cường

PHẦN A – HƯỚNG DẪN CHUNG

A1. Mục tiêu sự phạm và đối tượng người học

Bộ bài tập này được thiết kế cho sinh viên năm 3-4 và học viên cao học các ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế lượng, Khoa học dữ liệu kinh tế, Quản lý công, đã hoàn thành các học phần Kinh tế vĩ mô, Toán cao cấp, Xác suất - Thống kê, và bước đầu làm quen với Python. Tài liệu kèm theo bài báo nghiên cứu “Mô hình ra quyết định phát triển kinh tế Việt Nam trong kỉ nguyên AI” và phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy mô hình AIDEOM-VN.

Sau khi hoàn thành cả 12 bài tập, người học sẽ có khả năng: (i) chuyển một bài toán chính sách kinh tế Việt Nam thành mô hình toán học có ràng buộc; (ii) lập trình giải các bài toán tối ưu LP, MIP, đa mục tiêu, động, ngẫu nhiên và học tăng cường; (iii) đọc - giải nghĩa - phân biện kết quả từ góc nhìn chính sách công, không chỉ từ góc nhìn kỹ thuật.

A2. Cấu trúc 4 cấp độ và bản đồ kỹ năng

12 bài tập được tổ chức theo độ khó tăng dần. Mỗi bài có ba phần cố định: (1) Bối cảnh Việt Nam và mục tiêu học tập; (2) Mô hình toán học và dữ liệu; (3) Yêu cầu lập trình và câu hỏi thảo luận chính sách.

Cấp độ	Số bài	Trọng tâm kỹ năng	Công cụ Python chính	Thời lượng dự kiến
ĐẸ	Bài 1-3	Hàm sản xuất, LP đơn giản, MCDM cơ bản	numpy, pandas, scipy.optimize	1 tuần / bài
TRUNG BÌNH	Bài 4-6	LP đầy đủ, MIP, TOPSIS	pulp, scipy, scikit-criteria	1,5 tuần / bài
KHÁ KHÓ	Bài 7-9	Pareto NSGA-II, tối ưu động, mô phỏng lao động	pymoo, cvxpy, numpy	2 tuần / bài
KHÓ	Bài 10-12	Stochastic LP, Q-learning, tích hợp hệ thống	pyomo, gymnasium, dash/streamlit	3-4 tuần / bài

A3. Bộ dữ liệu Việt Nam đi kèm

Toàn bộ bài tập sử dụng dữ liệu thực tế của Việt Nam giai đoạn 2020-2025 từ Cục Thống kê quốc gia (NSO/GSO), Ngân hàng Thế giới, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và báo cáo Global Innovation Index 2025. Bốn tệp CSV được cung cấp như sau.

Bảng A1. Tổng quan các tệp dữ liệu kèm theo

Tên tệp	Phạm vi	Mô tả nội dung chính
vietnam_macro_2020_2025.csv	Vĩ mô 2020-2025	GDP, cơ cấu 3 khu vực, FDI, xuất nhập khẩu, lạm phát, năng suất lao động, tỷ lệ kinh tế số/GDP
vietnam_sectors_2024.csv	10 ngành 2024	Tỷ trọng GDP, tăng trưởng, lao động, xuất khẩu, chỉ số số hóa, AI readiness, rủi ro tự động hóa, R&D/GDP
vietnam_regions_2024.csv	6 vùng KT-XH	GRDP, GRDP/người, FDI, xuất khẩu, chỉ số số hóa, AI readiness, lao động có đào tạo, Gini, R&D
vietnam_priorities.csv (sinh viên tự tạo)	Tham số chính sách	Trọng số ưu tiên do bài toán yêu cầu

Bảng A2. Số liệu kinh tế Việt Nam tham chiếu nhanh 2024-2025

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Nguồn
GDP (nghìn tỷ VND)	11.511,9	12.847,6	NSO 2026
GDP (tỷ USD)	476,3	514,0	NSO 2026
GDP per capita (USD)	4.700	5.026	NSO 2026
Tăng trưởng GDP (%)	7,09	8,02	NSO 2026
Dân số (triệu)	101,3	102,3	NSO 2026
FDI giải ngân (tỷ USD)	25,35	27,60	MPI - VN Briefing
Xuất khẩu hàng hóa (tỷ USD)	405,5	475,0	NSO 2026
Kinh tế số / GDP (%)	18,3	≈19,5	MIC, MoST 2025
Doanh thu CNTT-TT (tỷ USD)	158	198	MoST 2026
Số doanh nghiệp công nghệ số	73.788	80.052	MoST 2026
Số startup AI	≈278	≈350+	Oxford Insights / MIC
GII (xếp hạng / 139 quốc gia)	44	44 (giữ vị trí)	WIPO 2025
Đóng góp KH-CN vào GDP (%)	≈2,3	2,49	MoST 2026

Lưu ý sự phạm: Các con số trong file CSV được làm tròn để thuận tiện cho việc giảng dạy và lập trình. Khi viết luận văn / bài báo, sinh viên cần truy xuất số liệu gốc từ trang web Cục Thống kê quốc gia (<https://www.nso.gov.vn>) và Tổng cục Hải quan để bảo đảm tính học thuật.

A4. Quy ước ký hiệu và môi trường lập trình

Bộ bài tập thống nhất sử dụng quy ước ký hiệu của bài báo nghiên cứu nguồn:

- Chỉ số: i - ngành; r - vùng; t - thời gian.
- Biến quyết định: $x^D_{i,r,t}$ - đầu tư chuyển đổi số; $x^{AI}_{i,r,t}$ - đầu tư AI; $x^H_{i,r,t}$ - đầu tư nhân lực số; $x^I_{i,r,t}$ - đầu tư hạ tầng số.
- Đơn vị: tiền tệ - tỷ VND giá hiện hành 2024; lao động - triệu người; sản lượng - tỷ VND.

Môi trường lập trình khuyến nghị: Python 3.10+ với các thư viện numpy, pandas, scipy, matplotlib, pulp, cvxpy, pymoo, gymnasium, stable-baselines3. Chi tiết cài đặt xem Phụ lục F1. Sinh viên được khuyến khích sử dụng Jupyter Notebook hoặc Google Colab. Tất cả bài tập có thể chạy trên máy tính cá nhân không cần GPU; riêng Bài 11 và Bài 12 sẽ chạy nhanh hơn nếu có GPU.

PHẦN B – CẤP ĐỘ DỄ

Bài 1. Hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng với AI và số hóa

Mục tiêu học tập: Sinh viên nắm vững dạng giải tích của hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng (Mục 6 của bài báo), tính được sản lượng kỳ vọng khi thêm các yếu tố mới là mức độ số hóa D , năng lực AI và vốn nhân lực số H , đồng thời thực hiện được phép phân tích đóng góp tăng trưởng (growth accounting) trên dữ liệu Việt Nam 2020-2025.

1.1. Bối cảnh Việt Nam

Theo Cục Thống kê quốc gia, GDP Việt Nam năm 2024 đạt 11.511,9 nghìn tỷ VND, tăng 7,09% so với năm 2023, năng suất lao động đạt 221,9 triệu VND/người và đến năm 2025 đạt 245,0 triệu VND/người. Đồng thời, đóng góp của khoa học - công nghệ vào GDP năm 2025 ước khoảng 2,49% (1,68% trực tiếp + 0,81% lan tỏa), kinh tế số chiếm khoảng 18,3-19,5% GDP. Câu hỏi đặt ra: nếu mô hình hóa nền kinh tế Việt Nam bằng hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng có thêm các yếu tố số hóa D , năng lực AI và vốn nhân lực số H , thì sản lượng dự báo có khớp với số liệu thực tế không, và yếu tố nào đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng?

1.2. Mô hình toán học

Hàm sản xuất tổng hợp ở cấp quốc gia được giả định có dạng Cobb–Douglas mở rộng, trong đó sản lượng của nền kinh tế không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố sản xuất truyền thống như vốn vật chất và lao động, mà còn được mở rộng để phản ánh vai trò của chuyển đổi số, năng lực trí tuệ nhân tạo và vốn nhân lực số. Cụ thể, hàm sản xuất được biểu diễn như sau:

$$Y_t = A_t \cdot K_t^\alpha \cdot L_t^\beta \cdot D_t^\gamma \cdot AI_t^\delta \cdot H_t^\theta$$

với điều kiện lợi suất không đổi theo quy mô:

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \theta = 1.$$

Trong đó, Y_t là sản lượng của nền kinh tế tại thời điểm t , được đo bằng GDP theo đơn vị nghìn tỷ VND; A_t là năng suất nhân tố tổng hợp, phản ánh phần tăng trưởng không được giải thích trực tiếp bởi các yếu tố đầu vào quan sát được; K_t là vốn vật chất; L_t là lao động; D_t là chỉ số số hóa, có thể được đo bằng tỷ trọng kinh tế số trong GDP; AI_t là năng lực trí tuệ nhân tạo, được đại diện bởi số lượng doanh nghiệp công nghệ số hoặc các chỉ báo tương đương; và H_t là vốn nhân lực số, được đo bằng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp hoặc chứng chỉ.

Các tham số α , β , γ , δ , và θ lần lượt biểu thị độ co giãn của sản lượng theo vốn vật chất, lao động, số hóa, năng lực AI và vốn nhân lực số. Điều kiện tổng các hệ số bằng 1 hàm ý rằng mô hình giả định lợi suất không đổi theo quy mô, tức khi tất cả các yếu tố đầu vào cùng tăng theo một tỷ lệ nhất định thì sản lượng cũng tăng theo cùng tỷ lệ đó. Để phân tích đóng góp của từng yếu tố vào tăng trưởng kinh tế, hàm sản xuất trên được biến đổi sang dạng logarit:

$$\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \beta \ln L_t + \gamma \ln D_t + \delta \ln AI_t + \theta \ln H_t.$$

Lấy sai phân theo thời gian, ta thu được phương trình phân rã tăng trưởng:

$$\Delta \ln Y_t = \Delta \ln A_t + \alpha \Delta \ln K_t + \beta \Delta \ln L_t + \gamma \Delta \ln D_t + \delta \Delta \ln AI_t + \theta \Delta \ln H_t.$$

Phương trình này cho phép lượng hóa mức đóng góp tương đối của từng yếu tố vào tăng trưởng GDP. Cụ thể, tăng trưởng sản lượng được phân rã thành sáu thành phần: tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp, đóng góp của tích lũy vốn vật chất, đóng góp của tăng trưởng lao động, đóng góp của quá trình số hóa nền kinh tế, đóng góp của năng lực AI và đóng góp của vốn nhân lực số. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp để đánh giá vai trò của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam.

1.3. Dữ liệu Việt Nam 2020-2025

Bảng dưới đây tổng hợp từ tệp vietnam_macro_2020_2025.csv và các nguồn bổ sung của Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Thông tin - Truyền thông.

Năm	Y (GDP, ngh.tỷ VND)	K (vốn t.lũy, ngh.tỷ)	L (triệu LĐ)	D (KTS/GDP, %)	AI (ngh.DN số)	H (LĐ qua ĐT, %)
2020	8.044,4	16.500	53,6	12,0	55,6	24,1
2021	8.487,5	17.800	50,5	12,7	60,2	26,1
2022	9.513,3	19.600	51,7	14,3	65,4	26,2
2023	10.221,8	21.300	52,4	16,5	67,0	27,0
2024	11.511,9	23.500	52,9	18,3	73,8	28,4
2025	12.847,6	25.900	53,4	19,5	80,1	29,2

Hệ số đề xuất (có thể tinh chỉnh): $\alpha = 0,33$; $\beta = 0,42$; $\gamma = 0,10$; $\delta = 0,08$; $\theta = 0,07$.

1.4. Yêu cầu lập trình

Câu 1.4.1. Đọc tệp dữ liệu vietnam_macro_2020_2025.csv. Sử dụng numpy và pandas, ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp A_t cho mỗi năm bằng cách giải ngược từ hàm sản xuất. Vẽ đồ thị A_t theo năm và bình luận xu hướng.

Câu 1.4.2. Lấy A_t = trung bình A của 2020-2025, tính sản lượng dự báo $\hat{Y}_t$ và so sánh với Y thực tế. Báo cáo MAPE (Mean Absolute Percentage Error).

Câu 1.4.3. Thực hiện phân rã tăng trưởng giai đoạn 2020-2025: trong tổng tăng trưởng GDP bình quân hàng năm, bao nhiêu % do K, L, D, AI, H và TFP đóng góp? Trình bày kết quả dưới dạng bảng và biểu đồ cột.

Câu 1.4.4. Giả sử kịch bản đến 2030: D tăng lên 30%, AI = 100 nghìn DN, H = 35%, K và L tăng trưởng đều 6%/năm, TFP tăng 1,2%/năm. Hãy mô phỏng và dự báo GDP Việt Nam năm 2030.

Gợi ý mã nguồn khởi đầu:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('vietnam_macro_2020_2025.csv')
K = np.array([16500, 17800, 19600, 21300, 23500, 25900])
L = np.array([53.6, 50.5, 51.7, 52.4, 52.9, 53.4])
D = np.array([12.0, 12.7, 14.3, 16.5, 18.3, 19.5])
AI = np.array([55.6, 60.2, 65.4, 67.0, 73.8, 80.1])
H = np.array([24.1, 26.1, 26.2, 27.0, 28.4, 29.2])
Y = df['GDP_trillion_VND'].values

alpha, beta, gamma, delta, theta = 0.33, 0.42, 0.10, 0.08, 0.07
# A_t = Y / (K^alpha * L^beta * D^gamma * AI^delta * H^theta)
A = Y / (K**alpha * L**beta * D**gamma * AI**delta * H**theta)
print('TFP A_t each year:', A)
```

1.5. Câu hỏi thảo luận chính sách

- TFP của Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm trong giai đoạn 2020-2025? Điều đó nói lên gì về chất lượng tăng trưởng?
- Trong các yếu tố mới D, AI, H, yếu tố nào đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng giai đoạn vừa qua? Vì sao?
- Mục tiêu Việt Nam đạt 30% kinh tế số/GDP vào 2030 có khả thi không nếu dựa trên mô hình này? Cần ràng buộc gì?

Bài 2. Phân bổ ngân sách đơn giản theo 4 hạng mục đầu tư số

Mục tiêu học tập: Sinh viên xây dựng được bài toán quy hoạch tuyến tính (LP) đơn giản với 4 biến quyết định và 5 ràng buộc, giải được bằng scipy.optimize.linprog và pulp, đồng thời hiểu ý nghĩa của giá đối ngẫu (shadow price) trong phân tích chính sách.

2.1. Bối cảnh Việt Nam

Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2025 Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số đạt 20% GDP. Giả sử Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề xuất phân bổ 100.000 tỷ VND ngân sách trung ương cho năm 2026, dành cho 4 hạng mục: hạ tầng số (I), AI và dữ liệu (AI), nhân lực số (H), R&D công nghệ. Mỗi hạng mục có hệ số tác động kỳ vọng tới tăng GDP khác nhau, đồng thời phải tuân thủ một số tỷ lệ tối thiểu được Quyết định 411/QĐ-TTg quy định.

2.2. Mô hình toán học

Biến quyết định: x_1 = đầu tư hạ tầng số; x_2 = đầu tư AI; x_3 = đầu tư nhân lực số; x_4 = đầu tư R&D công nghệ. (Đơn vị: nghìn tỷ VND.)

Hàm mục tiêu (tối đa hóa tăng GDP kỳ vọng, theo nghìn tỷ VND):

$$\max Z = 0,85 \cdot x_1 + 1,20 \cdot x_2 + 0,95 \cdot x_3 + 1,35 \cdot x_4$$

Ràng buộc:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 100 \quad (\text{ngân sách tổng})$$

$$x_1 \geq 25 \quad (\text{hạ tầng số tối thiểu})$$

$$x_2 \geq 15 \quad (\text{AI và dữ liệu tối thiểu})$$

$$x_3 \geq 20 \quad (\text{nhân lực số tối thiểu})$$

$$x_4 \geq 10 \quad (\text{R\&D tối thiểu})$$

$$x_2 + x_4 \geq 0,35 \cdot (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \quad (\text{tỷ trọng công nghệ chiến lược})$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

2.3. Diễn giải hệ số mục tiêu

Các hệ số 0,85; 1,20; 0,95; 1,35 phản ánh số đồng GDP tăng thêm cho mỗi đồng đầu tư hạng mục tương ứng, ước lượng từ các nghiên cứu của World Bank về Vietnam Digital Economy 2024 và OECD AI policy 2024. R&D có hệ số cao nhất do tác động lan tỏa dài hạn, AI cao hơn hạ tầng do thu hồi vốn nhanh hơn nhưng cần nhân lực số hỗ trợ.

2.4. Yêu cầu lập trình

Câu 2.4.1. Giải bài toán bằng scipy.optimize.linprog. Báo cáo giá trị tối ưu và phân bổ tối ưu.

Câu 2.4.2. Giải lại bằng pulp và in ra giá đối ngẫu (dual values) của từng ràng buộc. Giải thích ý nghĩa chính sách của shadow price cho ràng buộc ngân sách tổng.

Câu 2.4.3. Phân tích độ nhạy: tăng ngân sách tổng từ 100 lên 120, 140 nghìn tỷ. Vẽ đường cong $Z^*(B)$.

Câu 2.4.4. Giả sử Chính phủ muốn ưu tiên nhân lực số do thiếu hụt kỹ sư AI: ràng buộc $x_3 \geq 30$. Bài toán có còn khả thi không? Z^* thay đổi như thế nào?

Gợi ý mã nguồn:

```
from scipy.optimize import linprog
# Tối đa hóa Z = -minimize(-Z)
c = [-0.85, -1.20, -0.95, -1.35]
A_ub = [[1, 1, 1, 1],          # tổng ngân sách
        [-1, 0, 0, 0],        # x1 >= 25 -> -x1 <= -25
        [0, -1, 0, 0],        # x2 >= 15
        [0, 0, -1, 0],        # x3 >= 20
        [0, 0, 0, -1],        # x4 >= 10
        [0.35, -0.65, 0.35, -0.65]] # 0.35(x1+x3) <= 0.65(x2+x4)
b_ub = [100, -25, -15, -20, -10, 0]
res = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, bounds=[(0, None)]*4, method='highs')
print(res)
```

2.5. Câu hỏi thảo luận chính sách

a) Khi ngân sách tổng tăng thêm 1 tỷ VND, GDP kỳ vọng tăng thêm bao nhiêu? Đây có phải là cận trên hợp lý của chi phí cơ hội của vốn công?

b) Vì sao R&D có hệ số tác động cao nhất nhưng lại có ràng buộc tối thiểu thấp nhất?

c) Trong thực tiễn quản lý, tỷ lệ 35% công nghệ chiến lược (AI + R&D) có khả thi không khi ngân sách nhà nước Việt Nam 2025 ưu tiên hạ tầng giao thông và an sinh xã hội?

Bài 3. Tính chỉ số ưu tiên ngành Priority_i cho 10 ngành Việt Nam

Mục tiêu học tập: Sinh viên áp dụng được công thức chỉ số ưu tiên ngành (Mục 9 của bài báo), thực hành chuẩn hóa dữ liệu min-max, gán trọng số trên 10 ngành kinh tế Việt Nam và phân tích độ nhạy theo trọng số chính sách.

3.1. Bối cảnh Việt Nam

Theo cơ cấu kinh tế năm 2024 do Cục Thống kê quốc gia công bố, nông-lâm-thủy sản chiếm 11,86%, công nghiệp-xây dựng 37,64%, dịch vụ 42,36% GDP. Việt Nam đối diện câu hỏi: trong số các ngành lớn, ngành nào nên được ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trước để tạo hiệu ứng lan tỏa tối đa? Sinh viên cần xây dựng một chỉ số ưu tiên định lượng.

3.2. Mô hình toán học

Theo Mục 9 của bài báo, chỉ số ưu tiên ngành i được định nghĩa:

$Priority_i = a_1 \cdot Growth_i + a_2 \cdot Productivity_i + a_3 \cdot Spillover_i + a_4 \cdot Export_i + a_5 \cdot Employment_i + a_6 \cdot AIReadiness_i - a_7 \cdot Risk_i$
 Trước khi tính, mỗi chỉ số gốc cần được chuẩn hóa min-max về thang [0, 1] theo công thức:

$$\tilde{x}_i = (x_i - \min x) / (\max x - \min x)$$

Với chỉ số “xấu” như Risk (rủi ro tự động hóa), có thể đảo dấu: $\tilde{x}_i = (\max x - x_i) / (\max x - \min x)$.

3.3. Dữ liệu 10 ngành Việt Nam 2024 (trích từ vietnam_sectors_2024.csv)

Ngành	Tăng trưởng (%)	Năng suất (tr.VND/LĐ)	Lan tỏa (0-1)	XK (tỷ USD)	Việc làm (tr.LĐ)	AI Readiness (0-100)	Rủi ro TĐH (%)
1. Nông-Lâm-Thủy sản	3,27	103,4	0,35	40,5	13,20	15	18
2. CN chế biến chế tạo	9,64	241,2	0,78	290,9	11,50	55	42
3. Xây dựng	7,45	168,8	0,42	2,5	4,80	20	25
4. Khai khoáng	-1,20	1.290,5	0,30	8,2	0,30	30	55
5. Bán buôn-bán lẻ	7,10	145,3	0,55	5,5	7,80	48	38

Ngành	Tăng trưởng (%)	Năng suất (tr.VND/LĐ)	Lan tỏa (0-1)	XK (tỷ USD)	Việc làm (tr.LĐ)	AI Readiness (0-100)	Rủi ro TĐH (%)
6. Tài chính-Ngân hàng	7,36	1.072,4	0,85	1,2	0,55	72	52
7. Logistics-Vận tải	9,93	321,4	0,72	3,1	1,95	42	35
8. CNTT-Truyền thông	7,85	713,8	0,92	178,0	0,62	88	28
9. Giáo dục-Đào tạo	6,42	205,7	0,65	0,0	2,15	38	22
10. Y tế	6,85	437,1	0,60	0,0	0,75	45	18

3.4. Yêu cầu lập trình

Câu 3.4.1. Đọc dữ liệu, chuẩn hóa min-max cả 7 cột (lưu ý đảo dấu Risk). In ra ma trận đã chuẩn hóa.
Câu 3.4.2. Tính Priority_i với bộ trọng số mặc định: a₁=0,15; a₂=0,15; a₃=0,20; a₄=0,15; a₅=0,10; a₆=0,20; a₇=0,15. Xếp hạng 10 ngành theo Priority giảm dần.
Câu 3.4.3. Phân tích độ nhạy: thay đổi trọng số a₆ (AI Readiness) từ 0,05 đến 0,40 với bước 0,05 (đồng thời chuẩn hóa lại tổng = 1). Xếp hạng top-3 có thay đổi không? Vẽ biểu đồ heatmap.
Câu 3.4.4. So sánh hai bộ trọng số: “Định hướng tăng trưởng” (ưu tiên tăng trưởng, năng suất, xuất khẩu) và “Định hướng bao trùm” (ưu tiên việc làm, lan tỏa, giảm rủi ro). Hai bộ này cho ra top-3 khác nhau như thế nào?

Gợi ý mã nguồn:

```
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv('vietnam_sectors_2024.csv')
# Lựa chọn cột
cols_good = ['growth_rate_2024_pct',          # tăng trưởng
              'gdp_share_2024_pct',            # đại diện productivity
              'spillover_coef_0_1',            # lan tỏa
              'export_billion_USD',            # xuất khẩu
              'labor_million',                 # việc làm
              'ai_readiness_0_100']            # AI readiness
col_bad = 'automation_risk_pct'

def norm_good(x): return (x - x.min()) / (x.max() - x.min())
def norm_bad(x): return (x.max() - x) / (x.max() - x.min())

Xg = df[cols_good].apply(norm_good)
Xb = norm_bad(df[col_bad])

w = np.array([0.15, 0.15, 0.20, 0.15, 0.10, 0.20]) # cho 6 cột tốt
w_risk = 0.15
priority = Xg.values @ w - w_risk * Xb.values
df['Priority'] = priority
print(df.sort_values('Priority', ascending=False)[['sector_name_vi', 'Priority']])
```

3.5. Câu hỏi thảo luận chính sách

- a) Theo kết quả của em, ba ngành nào nên được ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số và AI trước? Kết quả này có phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW không?
- b) Tại sao ngành Khai khoáng có năng suất rất cao nhưng vẫn không nằm trong nhóm ưu tiên?
- c) Bộ trọng số nên do ai quyết định: chuyên gia kỹ thuật, hội đồng chính sách, hay quy trình đối thoại công khai? Hãy thảo luận trên góc độ governance và tính chính danh chính sách.

PHẦN C – CẤP ĐỘ TRUNG BÌNH

Bài 4. Quy hoạch tuyển tính phân bổ ngân sách số theo ngành - vùng

Mục tiêu học tập: Sinh viên xây dựng và giải được một bài toán LP cỡ vừa với khoảng 60 biến quyết định và 25 ràng buộc, biểu diễn ràng buộc công bằng vùng miền (Mục 7.3 của bài báo), thực hành sử dụng PuLP và CVXPY để giải bài toán cùng một lúc và đối chiếu kết quả.

4.1. Bối cảnh Việt Nam

Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, các vùng kinh tế xã hội của Việt Nam có mức độ sẵn sàng số rất khác nhau. Bài toán đặt ra: phân bổ 50.000 tỷ VND ngân sách kinh tế số quốc gia cho 6 vùng kinh tế xã hội và 4 hạng mục đầu tư (I - hạ tầng số, D - chuyển đổi số DN, AI - năng lực AI, H - nhân lực số) sao cho tối đa hóa GDP gain nhưng bảo đảm công bằng vùng miền.

4.2. Mô hình toán học đầy đủ

Biến quyết định: $x_{j,r} \in \mathbb{R}^+$, $j \in \{I, D, AI, H\}$, $r \in \{1, \dots, 6\}$; tổng 24 biến chính. (Trong phiên bản mở rộng tùy chọn, sinh viên có thể thêm phân chia theo 10 ngành để có 240 biến.)

Hàm mục tiêu (GDP gain kỳ vọng, tỷ VND):

$$\max Z = \sum_r \sum_j \beta_{j,r} \cdot x_{j,r}$$

trong đó $\beta_{j,r}$ là hệ số tác động biên của 1 tỷ VND đầu tư hạng mục j tại vùng r , hiệu chỉnh theo mức độ sẵn sàng số (vùng có chỉ số digital_index thấp thì hệ số AI thấp hơn nhưng hệ số H cao hơn do biên độ học tập lớn).

Các nhóm ràng buộc:

(C1) Ngân sách tổng: $\sum_r \sum_j x_{j,r} \leq 50.000$ (tỷ VND)

(C2) Sàn ngân sách mỗi vùng (chống tập trung quá mức): $\sum_j x_{j,r} \geq 5.000 \forall r$

(C3) Trần ngân sách mỗi vùng (chống tập trung quá mức ở ĐBSH/ĐNB): $\sum_j x_{j,r} \leq 12.000 \forall r$

(C4) Sàn nhân lực số: $\sum_r x_{H,r} \geq 12.000$ (24% ngân sách tổng)

(C5) Công bằng vùng (Mục 7.3): $D_r + \gamma \cdot x_{D,r} \geq \lambda \cdot \max_r (D_r + \gamma \cdot x_{D,r})$, với $\gamma = 0,002$, $\lambda = 0,7$

(C6) Không âm: $x_{j,r} \geq 0$.

4.3. Bảng hệ số tác động biên $\beta_{j,r}$ (đơn vị: nghìn VND GDP / 1 triệu VND đầu tư)

Vùng	I (hạ tầng số)	D (CDS DN)	AI	H (nhân lực số)
1. Trung du miền núi phía Bắc	1,15	0,85	0,55	1,30
2. Đồng bằng sông Hồng	0,95	1,25	1,40	1,05
3. Bắc Trung Bộ + DH Trung Bộ	1,05	0,95	0,85	1,15
4. Tây Nguyên	1,20	0,75	0,45	1,35
5. Đông Nam Bộ	0,90	1,30	1,55	1,00
6. Đồng bằng sông Cửu Long	1,10	0,85	0,65	1,25

Chỉ số số hóa ban đầu D_r (lấy từ vietnam_regions_2024.csv): $D_1=38$, $D_2=78$, $D_3=55$, $D_4=32$, $D_5=82$, $D_6=48$.

4.4. Yêu cầu lập trình

Câu 4.4.1. Cài đặt mô hình bằng PuLP. Giải bằng solver mặc định CBC. In ra phân bổ tối ưu $x_{\{j,r\}}$ dưới dạng ma trận 6×4 và giá trị tối ưu Z^* .

Câu 4.4.2. Cài đặt lại bằng CVXPY. So sánh kết quả với PuLP. Hai phương pháp có cho kết quả giống nhau không?

Câu 4.4.3. Vẽ heatmap phân bổ tối ưu (matplotlib hoặc seaborn). Vùng nào nhận được nhiều ngân sách nhất? Hạng mục nào ưu tiên ở từng vùng?

Câu 4.4.4. Đối chiếu kết quả với mô hình không có ràng buộc công bằng (bỏ C5). Sự khác biệt cho thấy chi phí kinh tế của công bằng vùng miền là bao nhiêu (đơn vị: tỷ VND GDP gain)?

Gợi ý mã nguồn PuLP:

```
import pulp
import numpy as np

regions = ['NMM', 'RRD', 'NCC', 'CH', 'SE', 'MD']
items = ['I', 'D', 'AI', 'H']

beta = {
```

```

('NMM','T'):1.15,('NMM','D'):0.85,('NMM','AI'):0.55,('NMM','H'):1.30,
('RRD','T'):0.95,('RRD','D'):1.25,('RRD','AI'):1.40,('RRD','H'):1.05,
('NCC','T'):1.05,('NCC','D'):0.95,('NCC','AI'):0.85,('NCC','H'):1.15,
('CH','T'):1.20,('CH','D'):0.75,('CH','AI'):0.45,('CH','H'):1.35,
('SE','T'):0.90,('SE','D'):1.30,('SE','AI'):1.55,('SE','H'):1.00,
('MD','T'):1.10,('MD','D'):0.85,('MD','AI'):0.65,('MD','H'):1.25
}
D0 = {'NMM':38,'RRD':78,'NCC':55,'CH':32,'SE':82,'MD':48}
gamma, lam = 0.002, 0.7

m = pulp.LpProblem('VN Digital Budget', pulp.LpMaximize)
x = pulp.LpVariable.dicts('x', (regions, items), lowBound=0)
m += pulp.lpSum(beta[(r,j)]*x[r][j] for r in regions for j in items)
m += pulp.lpSum(x[r][j] for r in regions for j in items) <= 50000
for r in regions:
    m += pulp.lpSum(x[r][j] for j in items) >= 5000
    m += pulp.lpSum(x[r][j] for j in items) <= 12000
m += pulp.lpSum(x[r]['H'] for r in regions) >= 12000
# Ràng buộc công bằng C5: linear hóa bằng biến phụ M
M = pulp.LpVariable('Dmax')
for r in regions:
    m += D0[r] + gamma*x[r]['D'] <= M
for r in regions:
    m += D0[r] + gamma*x[r]['D'] >= lam*M
m.solve()
print('Z* =', pulp.value(m.objective))

```

4.5. Câu hỏi thảo luận chính sách

- Nếu bỏ ràng buộc công bằng, vốn sẽ chảy về vùng nào? Tại sao? Hậu quả xã hội dài hạn ra sao?
- Ràng buộc trần ngân sách mỗi vùng (C3) có thể coi như một “chính sách phân quyền”. Nó làm giảm Z* bao nhiêu phần trăm? Mức giảm này có chấp nhận được không?
- Vùng Tây Nguyên có sản 5.000 tỷ nhưng hệ số AI rất thấp (0,45). Nên đầu tư vào AI tại Tây Nguyên hay tập trung H và I trước? Mô hình trả lời như thế nào?

Bài 5. Quy hoạch nguyên hỗn hợp (MIP) lựa chọn dự án chuyển đổi số

Mục tiêu học tập: Sinh viên xây dựng được mô hình MIP với biến nhị phân (lựa chọn dự án có/không), biểu diễn ràng buộc loại trừ, ràng buộc tiên quyết (precedence) và ràng buộc ngân sách đa năm; sử dụng PuLP với CBC solver để giải bài toán knapsack tổng quát hóa.

5.1. Bối cảnh Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất 2025) đang xem xét 15 dự án ứng cử cho chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030. Tổng ngân sách dành cho chương trình là 80.000 tỷ VND. Mỗi dự án có chi phí, lợi ích kỳ vọng và một số ràng buộc đặc thù. Sinh viên cần xây dựng mô hình MIP để chọn tập dự án tối ưu.

5.2. Danh mục 15 dự án ứng cử

Mã	Tên dự án	Lĩnh vực	Chi phí (tỷ VND)	Lợi ích NPV (tỷ VND)	Năm 1-2	Năm 3-5
P1	Trung tâm dữ liệu quốc gia Hòa Lạc	Hạ tầng	12.000	21.500	8.500	3.500
P2	Trung tâm dữ liệu quốc gia phía Nam	Hạ tầng	11.500	20.800	7.500	4.000
P3	Hệ thống 5G phủ sóng toàn quốc	Hạ tầng	18.000	32.500	12.000	6.000

Mã	Tên dự án	Lĩnh vực	Chi phí (tỷ VND)	Lợi ích NPV (tỷ VND)	Năm 1-2	Năm 3-5
P4	Hệ thống định danh điện tử VNeID 2.0	Chính phủ số	4.500	9.200	3.500	1.000
P5	Cổng dịch vụ công quốc gia v3	Chính phủ số	3.200	6.800	2.500	700
P6	Y tế số quốc gia (hồ sơ sức khỏe)	Y tế số	5.800	11.400	4.000	1.800
P7	Giáo dục số K-12 toàn quốc	Giáo dục	6.500	12.200	4.500	2.000
P8	Trung tâm AI quốc gia + supercomputing	AI	15.000	28.500	9.000	6.000
P9	Sandbox tài chính số (fintech)	Tài chính số	2.500	5.800	1.800	700
P10	Logistics thông minh + cảng biển số	Logistics	7.200	13.800	5.000	2.200
P11	Nông nghiệp số ĐBSCL	Nông nghiệp	4.800	8.500	3.500	1.300
P12	Đào tạo 50.000 kỹ sư AI/bán dẫn	Nhân lực	8.500	16.200	5.500	3.000
P13	Khu CN bán dẫn Bắc Ninh - Bắc Giang	Bán dẫn	20.000	35.000	13.000	7.000
P14	An ninh mạng quốc gia (SOC)	An ninh	3.800	7.500	2.800	1.000
P15	Open Data + dữ liệu mở quốc gia	Dữ liệu	1.500	3.800	1.200	300

5.3. Mô hình toán học

Biến quyết định: $y_i \in \{0, 1\}$, $i = 1, \dots, 15$, với $y_i = 1$ nếu chọn dự án i .

Hàm mục tiêu:

$$\max \sum_i B_i \cdot y_i$$

Ràng buộc:

(C1) Ngân sách tổng 5 năm: $\sum_i C_i \cdot y_i \leq 80.000$

(C2) Ngân sách năm 1-2: $\sum_i C_{\{1,i\}} \cdot y_i \leq 40.000$

(C3) Loại trừ trung tâm dữ liệu: $y_1 + y_2 \leq 1$ (chỉ chọn một địa điểm)

(C4) Tiên quyết AI quốc gia cần đào tạo kỹ sư: $y_8 \leq y_{12}$

(C5) Tiên quyết khu bán dẫn cần đào tạo: $y_{13} \leq y_{12}$

(C6) Cân đối lĩnh vực: $y_4 + y_5 \geq 1$ (ít nhất một chính phủ số); $y_{14} \geq 1$ (an ninh mạng bắt buộc)

(C7) Số lượng dự án tối thiểu/tối đa: $7 \leq \sum y_i \leq 11$

5.4. Yêu cầu lập trình

Câu 5.4.1. Cài đặt và giải bài toán bằng PuLP với solver CBC. Báo cáo các dự án được chọn, tổng chi phí, tổng lợi ích, NPV biên (Z^* /chi phí).

Câu 5.4.2. Phân tích trường hợp nới ngân sách lên 100.000 tỷ. Tập dự án được chọn thay đổi như thế nào?

Câu 5.4.3. Giả sử Quốc hội yêu cầu phải có cả P1 và P2 (do cần redundancy). Bài toán còn khả thi không? Z^* thay đổi ra sao?

Câu 5.4.4. (Mở rộng) Thêm rủi ro dự án: mỗi dự án có xác suất hoàn thành đúng tiến độ p_i . Tối đa hóa lợi ích kỳ vọng $E[Z] = \sum p_i B_i y_i$. Lấy p_i từ giả định: dự án hạ tầng 0,85; chính phủ số 0,75; AI/bán dẫn 0,65; còn lại 0,80.

Gợi ý mã nguồn:

```
from pulp import *
```

```
P = list(range(1,16))
```

```
C = {1:12000,2:11500,3:18000,4:4500,5:3200,6:5800,7:6500,8:15000,
     9:2500,10:7200,11:4800,12:8500,13:20000,14:3800,15:1500}
```

```
C1 = {1:8500,2:7500,3:12000,4:3500,5:2500,6:4000,7:4500,8:9000,
```

```

9:1800,10:5000,11:3500,12:5500,13:13000,14:2800,15:1200}
B = {1:21500,2:20800,3:32500,4:9200,5:6800,6:11400,7:12200,8:28500,
9:5800,10:13800,11:8500,12:16200,13:35000,14:7500,15:3800}

m = LpProblem('VN_Project_Selection', LpMaximize)
y = LpVariable.dicts('y', P, cat='Binary')
m += lpSum(B[i]*y[i] for i in P)
m += lpSum(C[i]*y[i] for i in P) <= 80000
m += lpSum(C1[i]*y[i] for i in P) <= 40000
m += y[1] + y[2] <= 1
m += y[8] <= y[12]
m += y[13] <= y[12]
m += y[4] + y[5] >= 1
m += y[14] >= 1
m += lpSum(y[i] for i in P) >= 7
m += lpSum(y[i] for i in P) <= 11
m.solve(PULP_CBC_CMD(msg=False))
for i in P:
    if y[i].value() > 0.5: print(f'Project P {i} selected')
print("Total benefit Z* =", value(m.objective))

```

5.5. Câu hỏi thảo luận chính sách

- Vì sao mô hình bỏ qua dự án P15 (Open Data) dù tỷ suất lợi ích/chi phí rất cao? Đây có phải là kết quả mong muốn về mặt chính sách?
- Ràng buộc “bắt buộc P14 (an ninh mạng)” có làm giảm Z* không? Việc bắt buộc này có hợp lý không?
- Mô hình giả định các dự án độc lập về lợi ích, nhưng trên thực tế P8 (AI quốc gia) và P13 (bán dẫn) có lợi ích cộng hưởng. Làm thế nào để mô hình hóa hiệu ứng cộng hưởng này?

Bài 6. TOPSIS - xếp hạng 6 vùng kinh tế Việt Nam theo mức độ ưu tiên đầu tư AI

Mục tiêu học tập: Sinh viên thành thạo kỹ thuật ra quyết định đa tiêu chí (MCDM) - TOPSIS, biết chuẩn hóa ma trận quyết định, tính khoảng cách Euclide đến phương án lý tưởng tốt/xấu (ideal/anti-ideal), và sử dụng phương pháp Entropy để xác định trọng số khách quan thay vì chủ quan.

6.1. Bối cảnh Việt Nam

Theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm AI của ASEAN. Ngân sách triển khai có hạn nên cần lựa chọn vùng nào để triển khai các trung tâm AI và sandbox dữ liệu trước. Bài tập này áp dụng TOPSIS để xếp hạng 6 vùng kinh tế xã hội theo mức độ sẵn sàng AI.

6.2. Lý thuyết TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution)

Quy trình áp dụng phương pháp TOPSIS được thực hiện thông qua các bước cơ bản sau:

Bước 1: Chuẩn hóa ma trận quyết định

Trước hết, ma trận quyết định ban đầu được chuẩn hóa nhằm loại bỏ sự khác biệt về đơn vị đo lường giữa các tiêu chí. Phương pháp chuẩn hóa vector được sử dụng theo công thức:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_i x_{ij}^2}}$$

trong đó x_{ij} là giá trị ban đầu của phương án i theo tiêu chí j , và r_{ij} là giá trị đã được chuẩn hóa tương ứng.

Bước 2: Xây dựng ma trận chuẩn hóa có trọng số

Sau khi chuẩn hóa, mỗi giá trị r_{ij} được nhân với trọng số w_j của tiêu chí tương ứng nhằm phản ánh mức độ quan trọng tương đối của từng tiêu chí trong quá trình ra quyết định. Ma trận chuẩn hóa có trọng số được xác định như sau:

$$v_{ij} = w_j \cdot r_{ij}$$

trong đó v_{ij} là giá trị chuẩn hóa có trọng số của phương án i theo tiêu chí j .

Bước 3: Xác định lời giải lý tưởng dương và lời giải lý tưởng âm

Tiếp theo, xác định lời giải lý tưởng dương A^* và lời giải lý tưởng âm A^- . Lời giải lý tưởng dương đại diện cho phương án giả định có giá trị tốt nhất trên tất cả các tiêu chí, trong khi lời giải lý tưởng âm biểu thị phương án giả định có giá trị kém nhất trên tất cả các tiêu chí.

Cụ thể:

$$A^* = \left\{ \max_i v_{ij} \text{ đối với tiêu chí lợi ích; } \min_i v_{ij} \text{ đối với tiêu chí chi phí} \right\}$$

$$A^- = \left\{ \min_i v_{ij} \text{ đối với tiêu chí lợi ích; } \max_i v_{ij} \text{ đối với tiêu chí chi phí} \right\}$$

Bước 4: Tính khoảng cách đến lời giải lý tưởng

Khoảng cách Euclide từ mỗi phương án đến lời giải lý tưởng dương và lời giải lý tưởng âm lần lượt được tính theo các công thức:

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^+)^2}$$

$$S_i^- = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^-)^2}$$

Trong đó, S_i^+ biểu thị khoảng cách của phương án i đến lời giải lý tưởng dương, còn S_i^- biểu thị khoảng cách của phương án i đến lời giải lý tưởng âm.

Bước 5: Xác định hệ số gần gũi tương đối và xếp hạng phương án

Cuối cùng, hệ số gần gũi tương đối của mỗi phương án so với lời giải lý tưởng được xác định như sau:

$$C_i^* = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-}, 0 \leq C_i^* \leq 1$$

Giá trị C_i^* càng lớn cho thấy phương án i càng gần với lời giải lý tưởng dương và càng xa lời giải lý tưởng âm. Do đó, các phương án được xếp hạng theo thứ tự giảm dần của C_i^* ; phương án có giá trị C_i^* lớn nhất được xem là phương án ưu tiên nhất trong tập hợp các lựa chọn được đánh giá.

6.3. Dữ liệu 6 vùng kinh tế xã hội Việt Nam (vietnam_regions_2024.csv)

Vùng	GRDP/người (tr.VND)	FDI (tỷ USD)	Digital Index	AI Readiness	LD ĐT (%)	R&D/GRDP (%)	Internet (%)	Gini
1. Trung du miền núi phía Bắc	57,0	3,5	38	22	21,5	0,18	72	0,405
2. Đồng bằng sông Hồng	152,3	20,0	78	68	36,8	0,85	92	0,358
3. Bắc Trung Bộ + DH Trung Bộ	87,5	8,2	55	40	27,5	0,32	84	0,372
4. Tây Nguyên	68,9	0,8	32	18	18,2	0,15	68	0,412
5. Đông Nam Bộ	158,9	18,5	82	75	42,5	0,78	94	0,385
6. Đồng bằng sông Cửu Long	80,5	2,1	48	30	16,8	0,22	78	0,392

Trong đó: GRDP/người, FDI, Digital Index, AI Readiness, L&ĐT, R&D/GRDP, Internet là tiêu chí lợi ích (benefit). Gini là tiêu chí chi phí (chỉ số càng thấp càng tốt) hoặc có thể coi như “tiêu chí lợi ích cho mục tiêu cân bằng xã hội”.

6.4. Yêu cầu lập trình

Câu 6.4.1. Cài đặt TOPSIS từ đầu bằng numpy. Lấy trọng số chuyên gia: $w = [0,10; 0,10; 0,15; 0,20; 0,15; 0,15; 0,05; 0,10]$. Tính C_i^* và xếp hạng 6 vùng.

Câu 6.4.2. Tính lại với trọng số khách quan bằng phương pháp Entropy (xem phụ lục). So sánh xếp hạng với câu 6.4.1.

Câu 6.4.3. Phân tích độ nhạy: tăng/giảm w_{AI} từ 0,10 đến 0,40. Top-3 có ổn định không?

Câu 6.4.4. (Mở rộng) Cài đặt thêm phương pháp AHP đơn giản để so sánh với TOPSIS. Sinh viên có thể dùng scikit-criteria nếu không muốn cài đặt từ đầu.

Gợi ý mã nguồn TOPSIS:

```
import numpy as np
import pandas as pd

df = pd.read_csv('vietnam_regions_2024.csv')
criteria = ['grdp_per_capita_million_VND','fdi_registered_billion_USD',
            'digital_index_0_100','ai_readiness_0_100',
            'trained_labor_pct','rd_intensity_pct',
            'internet_penetration_pct','gini_coef']
is_benefit = [True, True, True, True, True, True, True, False] # gini là chi phí
w = np.array([0.10, 0.10, 0.15, 0.20, 0.15, 0.15, 0.05, 0.10])

X = df[criteria].values.astype(float)
# Chuẩn hóa vector
R = X / np.sqrt((X**2).sum(axis=0))
V = R * w

A_star = np.where(is_benefit, V.max(axis=0), V.min(axis=0))
A_neg = np.where(is_benefit, V.min(axis=0), V.max(axis=0))

S_star = np.sqrt(((V - A_star)**2).sum(axis=1))
S_neg = np.sqrt(((V - A_neg)**2).sum(axis=1))
C_star = S_neg / (S_star + S_neg)

df['TOPSIS_score'] = C_star
print(df[['region_name_vi','TOPSIS_score']].sort_values('TOPSIS_score', ascending=False))
```

Phương pháp Entropy (gợi ý):

```
def entropy_weights(X):
    P = X / X.sum(axis=0)
    k = 1.0 / np.log(len(X))
    E = -k * np.nansum(P * np.log(P + 1e-12), axis=0)
    d = 1 - E
    return d / d.sum()
```

6.5. Câu hỏi thảo luận chính sách

a) Vùng nào dẫn đầu theo TOPSIS với trọng số chuyên gia? Đây có phải vùng nên triển khai trung tâm AI quốc gia đầu tiên không?

b) Khi dùng trọng số Entropy, vùng nào có sự thay đổi xếp hạng lớn nhất? Vì sao?

c) TOPSIS giả định độc lập tuyến tính giữa các tiêu chí. Trong thực tế, AI Readiness và Internet penetration có thể tương quan rất cao. Điều này ảnh hưởng đến kết quả như thế nào? Đề xuất cách xử lý.

d) Theo Quyết định 127/QĐ-TTg, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng 3 trung tâm AI lớn. Em sẽ chọn 3 vùng nào dựa trên kết quả TOPSIS? Có cần điều chỉnh thêm tiêu chí địa - chính trị không?

Bài 7. Tối ưu đa mục tiêu Pareto với NSGA-II

PHẦN D – CẤP ĐỘ KHÁ KHÓ

Mục tiêu học tập: Sinh viên hiểu được khác biệt giữa tối ưu đơn mục tiêu và đa mục tiêu, dựng được bài toán 3-objective với 4 mục tiêu xung đột (tăng trưởng, bao trùm, môi trường, an ninh dữ liệu), giải bằng thuật toán NSGA-II của pymoo, vẽ và phân tích đường biên Pareto 3D, lựa chọn nghiệm thỏa hiệp bằng phương pháp TOPSIS hoặc compromise programming.

7.1. Bối cảnh Việt Nam

Mục 8.2 của bài báo nguồn nhấn mạnh rằng kết quả của bài toán tối ưu hóa phát triển kinh tế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo không nhất thiết phải là một nghiệm tối ưu duy nhất, mà có thể là một **tập nghiệm Pareto**. Đây là một luận điểm có ý nghĩa quan trọng đối với hoạch định chính sách công, bởi nó thừa nhận rằng các mục tiêu phát triển thường tồn tại quan hệ đánh đổi lẫn nhau. Do đó, lựa chọn chính sách không thể chỉ dựa trên tính toán kỹ thuật thuần túy, mà còn cần được đặt trong quá trình thảo luận chính trị, xã hội và thể chế.

Trong bối cảnh Việt Nam, quá trình phát triển kinh tế số và ứng dụng AI đang đồng thời hướng tới bốn mục tiêu chiến lược:

- (i) thúc đẩy tăng trưởng GDP nhanh;
- (ii) bảo đảm tính bao trùm xã hội, đặc biệt thông qua giảm bất bình đẳng vùng và bất bình đẳng số;
- (iii) thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết tại COP26;
- (iv) tăng cường an ninh dữ liệu và bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

7.2. Mô hình toán học đa mục tiêu

Trên cơ sở dữ liệu của Bài 4, bài tập này yêu cầu sinh viên xây dựng và giải một mô hình tối ưu hóa đa mục tiêu gồm bốn hàm mục tiêu tương ứng với các định hướng chính sách nêu trên.

Gọi $x_{j,r} \geq 0$ là mức ngân sách phân bổ cho hạng mục đầu tư j tại vùng r , trong đó:

$$j \in \{I, D, AI, H\}, r \in \{1, 2, \dots, 6\}.$$

Như vậy, mô hình có tổng cộng $4 \times 6 = 24$ biến quyết định. Các hạng mục đầu tư bao gồm bốn nhóm chính: hạ tầng số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Mô hình tối ưu hóa đa mục tiêu được xác định như sau:

$$\max f_1(x) = \sum_r \sum_j \beta_{j,r} x_{j,r}$$

trong đó $f_1(x)$ phản ánh đóng góp kỳ vọng vào tăng trưởng GDP, được đo bằng tỷ VND. Hệ số $\beta_{j,r}$ biểu thị mức tác động cận biên của đầu tư vào hạng mục j tại vùng r đối với tăng trưởng kinh tế.

Mục tiêu thứ hai là giảm bất bình đẳng trong phân bổ ngân sách giữa các vùng:

$$\min f_2(x) = G(x),$$

trong đó $G(x)$ là chỉ số Gini hoặc một đại lượng xấp xỉ Gini phản ánh mức độ bất bình đẳng trong phân bổ ngân sách vùng. Để thuận lợi cho việc triển khai bằng các thuật toán tiến hóa hoặc các mô hình tuyến tính hóa, hàm Gini có thể được xấp xỉ thông qua độ lệch tuyệt đối trung bình của ngân sách vùng so với mức phân bổ trung bình.

Mục tiêu thứ ba là giảm phát thải gián tiếp phát sinh từ các khoản đầu tư số, đặc biệt là đầu tư vào hạ tầng và AI:

$$\min f_3(x) = \sum_r e_r (x_{I,r} + x_{AI,r}).$$

Trong đó, e_r là hệ số cường độ phát thải của vùng r , phản ánh sự khác biệt về cấu trúc năng lượng giữa các vùng, chẳng hạn mức độ phụ thuộc vào nhiệt điện than, thủy điện hoặc các nguồn năng lượng tái tạo. Hàm mục tiêu này cho phép mô hình hóa tác động môi trường gián tiếp của phát triển hạ tầng số và trung tâm dữ liệu.

Mục tiêu thứ tư là giảm thiểu rủi ro an ninh dữ liệu rò rỉ:

$$\min f_4(x) = \sum_r \rho_r x_{AI,r} - \sum_r \sigma_r x_{H,r}.$$

Trong đó, ρ_r là hệ số rủi ro dữ liệu phát sinh từ đầu tư AI tại vùng r , còn σ_r là hệ số phản ánh khả năng giảm thiểu rủi ro thông qua đầu tư vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Cách xây dựng này hàm ý rằng đầu tư AI có thể làm

gia tăng rủi ro về dữ liệu, trong khi đầu tư vào nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực có năng lực về bảo mật và quản trị số, có thể góp phần làm giảm rủi ro an ninh dữ liệu.

Tổng quát, bài toán có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$\max f_1(x), \min f_2(x), \min f_3(x), \min f_4(x)$$

với các ràng buộc ngân sách, năng lực triển khai, giới hạn vùng, yêu cầu tối thiểu về bao trùm số và các điều kiện chính sách khác được giữ nguyên như trong Bài 4, tức hệ ràng buộc $C1 - C6$.

Do bốn mục tiêu trên có thể xung đột với nhau, nghiệm của mô hình không được hiểu là một phương án tối ưu duy nhất theo nghĩa tuyệt đối. Thay vào đó, kết quả phù hợp hơn là **tập nghiệm Pareto**, bao gồm các phương án mà tại đó không thể cải thiện một mục tiêu nào nếu không làm xấu đi ít nhất một mục tiêu khác. Tập nghiệm này cung cấp cơ sở định lượng để nhà hoạch định chính sách đánh giá các kịch bản phân bổ nguồn lực khác nhau, từ đó lựa chọn phương án phù hợp với ưu tiên phát triển kinh tế, công bằng xã hội, chuyển đổi xanh và an ninh số của Việt Nam.

7.3. Bảng tham số bổ sung

Vùng	e_r (CO ₂ /tỷ)	ρ_r (rủi ro/AI)	σ_r (giảm rủi ro/H)
1. Trung du miền núi phía Bắc	0,42	0,18	0,32
2. Đồng bằng sông Hồng	0,55	0,45	0,28
3. Bắc Trung Bộ + DH Trung Bộ	0,48	0,28	0,30
4. Tây Nguyên	0,32	0,12	0,35
5. Đông Nam Bộ	0,62	0,52	0,25
6. Đồng bằng sông Cửu Long	0,38	0,22	0,30

7.4. Yêu cầu lập trình

Câu 7.4.1. Cài đặt bài toán bằng pymoo. Định nghĩa lớp Problem kế thừa từ ElementwiseProblem với 24 biến và 4 mục tiêu. Sử dụng NSGA-II với pop_size=100, n_gen=200.

Câu 7.4.2. Trích xuất quần thể Pareto cuối cùng. Vẽ biểu đồ scatter 3D giữa f_1 , f_2 , f_3 và biểu đồ song song (parallel coordinates) cho cả 4 mục tiêu.

Câu 7.4.3. Áp dụng TOPSIS lên tập Pareto để chọn ra một nghiệm thỏa hiệp duy nhất với trọng số ưu tiên chính sách: (0,40 cho tăng trưởng, 0,25 cho bao trùm, 0,20 cho môi trường, 0,15 cho an ninh).

Câu 7.4.4. Phân tích “chi phí cơ hội” của các mục tiêu: nghiệm tăng trưởng cao nhất hi sinh bao nhiêu % về bao trùm và môi trường so với nghiệm thỏa hiệp?

Gợi ý mã nguồn với pymoo:

```
import numpy as np
from pymoo.core.problem import ElementwiseProblem
from pymoo.algorithms.moo.nsga2 import NSGA2
from pymoo.optimize import minimize

class VietnamDigitalProblem(ElementwiseProblem):
    def __init__(self):
        super().__init__(n_var=24, n_obj=4,
                          n_ieq_constr=12,
                          xl=np.zeros(24), xu=np.ones(24)*12000)
        # Beta matrix (6 vùng x 4 hạng mục) như Bài 4
        self.beta = np.array([...]) # shape (6, 4)
        self.e = np.array([0.42, 0.55, 0.48, 0.32, 0.62, 0.38])
        self.rho = np.array([0.18, 0.45, 0.28, 0.12, 0.52, 0.22])
        self.sig = np.array([0.32, 0.28, 0.30, 0.35, 0.25, 0.30])

    def _evaluate(self, x, out, *args, **kwargs):
```

```

X = x.reshape(6, 4)    # I, D, AI, H
# f1: max GDP gain => -Σβx
f1 = -(self.beta * X).sum()
# f2: Gini xấp xỉ bằng MAD chuẩn hóa
sums = X.sum(axis=1)
f2 = np.abs(sums - sums.mean()).mean()
# f3: phát thải
f3 = (self.e * (X[:,0] + X[:,2])).sum()
# f4: rủi ro ròng
f4 = (self.rho * X[:,2]).sum() - (self.sig * X[:,3]).sum()
out['F'] = [f1, f2, f3, f4]
# Ràng buộc (C1, C2, C3, C5) ...
out['G'] = [...]

```

```

res = minimize(VietnamDigitalProblem(),
               NSGA2(pop_size=100),
               ('n_gen', 200),
               seed=42, verbose=True)

```

7.5. Câu hỏi thảo luận chính sách

- Khi quan sát đường biên Pareto, em thấy đánh đổi giữa tăng trưởng và bao trùm có rõ ràng không? Mức đánh đổi đó nói lên điều gì về cơ cấu kinh tế Việt Nam?
- Trọng số (0,40; 0,25; 0,20; 0,15) có phản ánh đúng ưu tiên hiện tại của Việt Nam (theo các văn kiện Đại hội XIII) không? Em sẽ điều chỉnh thế nào để phù hợp với cam kết COP26 và Quyết định 127/QĐ-TTg?
- Vai trò của NSGA-II ở đây có gì khác so với LP đơn mục tiêu? Nó có thay thế được quyết định chính trị không?

Bài 8. Tối ưu động phân bổ liên thời gian 2026-2035

Mục tiêu học tập: Sinh viên xây dựng và giải bài toán quy hoạch phi tuyến động (DP) liên thời gian với phương trình động học của vốn, hàm sản xuất Cobb-Douglas, ràng buộc tích lũy nhân lực số (Mục 7.2 của bài báo), bằng CVXPY (cho NLP convex) hoặc scipy.optimize (cho non-convex), so sánh với Bellman equation để quy.

8.1. Bối cảnh Việt Nam

Theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021–2030, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, một yêu cầu trọng yếu đặt ra là thiết kế chiến lược phân bổ vốn dài hạn, bảo đảm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

8.2. Mô hình toán học

Trong bối cảnh đó, bài toán được xây dựng như một mô hình tối ưu hóa động trong giai đoạn 2026–2035. Tại mỗi năm t , Chính phủ quyết định mức phân bổ nguồn lực cho bốn loại đầu tư chủ yếu, bao gồm: đầu tư vật chất K , hạ tầng số D , trí tuệ nhân tạo AI , và vốn nhân lực H . Điểm cốt lõi của mô hình là các loại đầu tư này không chỉ tạo tác động tức thời đến sản lượng, mà còn có hiệu ứng tích lũy và độ trễ trong dài hạn thông qua quá trình hình thành vốn, cải thiện năng suất nhân tố tổng hợp và nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của nền kinh tế.

Mục tiêu của mô hình là tối đa hóa tổng phúc lợi xã hội liên thời gian trong giai đoạn 2026–2035, được biểu diễn như sau:

$$\max \sum_{t=2026}^{2035} \rho^{t-2026} U(C_t),$$

trong đó C_t là mức tiêu dùng của nền kinh tế tại năm t , $\rho \in (0,1)$ là hệ số chiết khấu liên thời gian, phản ánh mức độ ưu tiên của xã hội đối với phúc lợi hiện tại so với phúc lợi tương lai. Hàm thỏa dụng $U(C_t)$ có thể được đặc tả theo hai dạng phổ biến. Thứ nhất là hàm thỏa dụng logarit:

$$U(C_t) = \ln(C_t).$$

Thứ hai là hàm thỏa dụng CRRA, cho phép phản ánh mức độ ác cảm rủi ro hoặc mức độ ưu tiên làm tròn tiêu dùng theo thời gian:

$$U(C_t) = \frac{C_t^{1-\gamma}}{1-\gamma},$$

với $\gamma = 1,5$. Để tránh trùng lặp ký hiệu, trong mô hình này γ được sử dụng cho hệ số CRRA, trong khi các tham số liên quan đến tích lũy vốn nhân lực được ký hiệu riêng.

Sản lượng của nền kinh tế tại năm t được xác định bởi hàm sản xuất mở rộng, trong đó bên cạnh vốn vật chất và lao động truyền thống, mô hình đưa thêm hạ tầng số, năng lực AI và vốn nhân lực:

$$Y_t = A_t \cdot K_t^{0,33} \cdot L_t^{0,42} \cdot D_t^{0,10} \cdot AI_t^{0,08} \cdot H_t^{0,07}.$$

Trong đó, Y_t là tổng sản lượng, A_t là năng suất nhân tố tổng hợp, K_t là vốn vật chất, L_t là lao động, D_t là mức phát triển hạ tầng số, AI_t là năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và H_t là vốn nhân lực. Các số mũ trong hàm sản xuất thể hiện độ co giãn của sản lượng đối với từng yếu tố đầu vào.

Động học tích lũy vốn được mô tả thông qua các phương trình chuyển trạng thái sau:

$$\begin{aligned} K_{t+1} &= (1 - \delta_K)K_t + I_{K,t}, \\ D_{t+1} &= (1 - \delta_D)D_t + I_{D,t}, \\ AI_{t+1} &= (1 - \delta_{AI})AI_t + I_{AI,t}, \\ H_{t+1} &= H_t + \theta_H I_{H,t} - \mu BrainDrain_t. \end{aligned}$$

Trong đó, $I_{K,t}$, $I_{D,t}$, $I_{AI,t}$, và $I_{H,t}$ lần lượt là mức đầu tư vào vốn vật chất, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo và vốn nhân lực tại năm t . Các tham số δ_K , δ_D , và δ_{AI} biểu thị tỷ lệ khấu hao tương ứng của vốn vật chất, hạ tầng số và vốn AI. Tham số θ_H phản ánh hiệu quả chuyển hóa đầu tư giáo dục - đào tạo thành vốn nhân lực, trong khi $\mu BrainDrain_t$ biểu thị phần suy giảm vốn nhân lực do hiện tượng chảy máu chất xám.

Năng suất nhân tố tổng hợp được cập nhật theo cơ chế nội sinh hóa tác động của chuyển đổi số, AI và vốn nhân lực:

$$A_{t+1} = A_t(1 + \phi_1 D_t + \phi_2 AI_t + \phi_3 H_t).$$

Phương trình này phản ánh giả định rằng hạ tầng số, năng lực AI và vốn nhân lực không chỉ đóng góp trực tiếp vào sản lượng trong hàm sản xuất, mà còn tạo ra tác động gián tiếp thông qua việc nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp. Nói cách khác, đầu tư vào chuyển đổi số và con người có thể tạo hiệu ứng lan tỏa dài hạn đối với năng lực sản xuất của toàn bộ nền kinh tế.

Tại mỗi năm t , nền kinh tế phải tuân thủ ràng buộc ngân sách sau:

$$C_t + I_{K,t} + I_{D,t} + I_{AI,t} + I_{H,t} \leq Y_t.$$

Ràng buộc này thể hiện rằng tổng tiêu dùng và đầu tư trong một năm không vượt quá sản lượng tạo ra trong năm đó. Do đó, Chính phủ phải lựa chọn mức phân bổ tối ưu giữa tiêu dùng hiện tại và các khoản đầu tư có khả năng nâng cao tăng trưởng trong tương lai.

Các tham số của mô hình được giả định như sau:

$$\begin{aligned} \delta_K &= 0,05, \delta_D = 0,12, \delta_{AI} = 0,15, \\ \theta_H &= 0,8, \mu = 0,02, \\ \phi_1 &= 0,003, \phi_2 = 0,002, \phi_3 = 0,004, \\ \rho &= 0,97. \end{aligned}$$

Điều kiện ban đầu tại năm 2026 được lấy từ Bài 1, bao gồm:

$$\begin{aligned} K_0 &= 27.500 \text{ nghìn tỷ VND}, \\ L_0 &= 53,9 \text{ triệu lao động}, \\ D_0 &= 20,3\%GDP, \\ AI_0 &= 86 \text{ nghìn doanh nghiệp số}, \\ H_0 &= 30\%, \end{aligned}$$

và A_0 là giá trị năng suất nhân tố tổng hợp được hiệu chỉnh từ Bài 1.

Tổng quát, mô hình trên cho phép đánh giá chiến lược phân bổ vốn tối ưu trọng dài hạn, có xét đến đặc điểm khác biệt của từng loại đầu tư. Đầu tư vật chất thường tạo nên tăng trưởng truyền thống nhưng có tốc độ khấu hao thấp hơn; đầu tư hạ tầng số và AI có thể đem lại tác động năng suất mạnh hơn nhưng khấu hao công nghệ nhanh hơn; trong khi đầu tư vốn nhân lực tạo hiệu ứng tích lũy bền vững, đồng thời đóng vai trò điều kiện nền tảng để nền kinh tế hấp thụ và khai thác hiệu quả các công nghệ mới. Vì vậy, bài toán không chỉ là lựa chọn mức đầu tư tối ưu trong từng

năm, mà còn là thiết kế một quỹ đạo phát triển liên thời gian phù hợp với mục tiêu đưa Việt Nam tiến tới nhóm nước thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.

8.3. Yêu cầu lập trình

Câu 8.3.1. Vì hàm sản xuất Cobb-Douglas không tuyến tính, sinh viên có hai lựa chọn:

Cách A. Log-linearize: lấy log của hàm mục tiêu và ràng buộc, giải bằng CVXPY với `cvxpy.geo_mean` hoặc `cvxpy.log`.

Cách B. Giải bằng `scipy.optimize.minimize` phương pháp SLSQP, tự cài đặt hàm callback.

Câu 8.3.2. Vẽ đồ thị quỹ đạo tối ưu của K, D, AI, H, Y, C theo thời gian từ 2026 đến 2035.

Câu 8.3.3. Phân tích cú sốc: giả sử năm 2028 xảy ra khủng hoảng làm Y_{2028} giảm 8% so với kế hoạch (như tác động bão Yagi 2024). Mô hình điều chỉnh phân bổ ra sao trong các năm tiếp theo?

Câu 8.3.4. So sánh hai chiến lược: (i) “Đầu tư trải đều” - mỗi năm đầu tư bằng nhau; (ii) “Đầu tư front-load” - đầu tư mạnh 3 năm đầu rồi giảm dần. Welfare tổng nào cao hơn? Vì sao?

Gợi ý cấu trúc mã CVXPY:

```
import cvxpy as cp
import numpy as np

T = 10 # 2026-2035
K = cp.Variable(T+1, nonneg=True)
D = cp.Variable(T+1, nonneg=True)
AI = cp.Variable(T+1, nonneg=True)
H = cp.Variable(T+1, nonneg=True)
I_K = cp.Variable(T, nonneg=True)
I_D = cp.Variable(T, nonneg=True)
I_AI = cp.Variable(T, nonneg=True)
I_H = cp.Variable(T, nonneg=True)
C = cp.Variable(T, nonneg=True)

constraints = [K[0] == 27500, D[0] == 20.3, AI[0] == 86, H[0] == 30]
for t in range(T):
    # Hàm sản xuất log-linearized
    logY = cp.log(1.0) + 0.33*cp.log(K[t]) + 0.10*cp.log(D[t]) + \
        0.08*cp.log(AI[t]) + 0.07*cp.log(H[t]) + 0.42*np.log(54.0)
    # Sử dụng cp.exp() chỉ trong context perspective
    # Có thể đơn giản hơn bằng cách thay log thành biến phụ Y_t
    constraints += [
        K[t+1] == (1-0.05)*K[t] + I_K[t],
        D[t+1] == (1-0.12)*D[t] + I_D[t],
        AI[t+1] == (1-0.15)*AI[t] + I_AI[t],
        H[t+1] == H[t] + 0.8*I_H[t] - 0.02*H[t]
    ]

rho = 0.97
objective = cp.Maximize(sum(rho**t * cp.log(C[t]) for t in range(T)))
prob = cp.Problem(objective, constraints)
prob.solve(solver=cp.SCS)
```

8.4. Câu hỏi thảo luận chính sách

a) Quỹ đạo tối ưu của K, D, AI, H có “front-loaded” hay “back-loaded” không? Vì sao mô hình đề xuất như vậy?

b) Tỷ lệ đầu tư AI/đầu tư H theo thời gian có ổn định không? Mô hình ngụ ý gì về việc đào tạo nhân lực nên đi trước hay đồng thời với đầu tư AI?

c) Hệ số chiết khấu $\rho = 0,97$ ngụ ý chính phủ quan tâm nhiều đến dài hạn. Nếu $\rho = 0,90$ (ngắn hạn hơn), kết quả thay đổi thế nào? Đây có phải lý do các chính phủ thường “dưới đầu tư” vào R&D?

Bài 9. Tác động AI tới thị trường lao động Việt Nam

Mục tiêu học tập: Sinh viên xây dựng được mô hình mô phỏng cấu trúc việc làm Việt Nam dưới tác động của tự động hóa và AI (Mục 10 của bài báo), tính NetJob ròng theo từng ngành, xác định ngưỡng đầu tư đào tạo lại tối thiểu để không xảy ra mất việc làm ròng, và đề xuất chiến lược chính sách lao động.

9.1. Bối cảnh Việt Nam

Theo nghiên cứu của ILO Vietnam 2024 và OECD AI Employment Report 2024, khoảng 30-50% việc làm tại Việt Nam có nguy cơ bị tự động hóa một phần trong 10 năm tới, đặc biệt ngành chế biến chế tạo, bán buôn-bán lẻ và logistics. Tuy nhiên AI cũng tạo việc làm mới (kỹ sư AI, chuyên gia dữ liệu, người vận hành robot). Bài toán: đầu tư bao nhiêu vào đào tạo lại lao động để bảo đảm NetJob ròng dương cho tất cả các ngành?

9.2. Mô hình toán học

Theo Mục 10 của bài báo nguồn:

$$NetJob_{i,t} = NewJob_{i,t}^{AI} + UpgradeJob_{i,t} - DisplacedJob_{i,t}^{Automation}$$
$$DisplacedJob_{i,t} \leq RetrainingCapacity_{i,t}$$

Trong đó:

$$NewJob_i = a_{1i} \cdot x^{AI}_i + a_{2i} \cdot x^D_i$$

$$UpgradeJob_i = b_{1i} \cdot x^H_i$$

$$DisplacedJob_i = c_{1i} \cdot x^{AI}_i \cdot risk_i$$

$$RetrainingCapacity_i = d_{1i} \cdot x^H_i$$

Bài toán tối ưu: phân bổ ngân sách 30.000 tỷ cho 8 ngành lớn (lấy từ vietnam_sectors_2024.csv, bỏ Khai khoáng và Y tế cho gọn) qua hai hạng mục x_{AI} và x_H , tối đa hóa tổng NetJob:

$$\max \sum_i NetJob_i \quad s.t. \quad \sum_i (x^{AI}_i + x^H_i) \leq 30.000, NetJob_i \geq 0 \quad \forall i, x^{AI}_i, x^H_i \geq 0$$

9.3. Tham số 8 ngành Việt Nam

Ngành	Lao động (triệu)	Risk (%)	a_1 (việc/tỷ)	a_2 (việc/tỷ)	b_1 (việc/tỷ)	c_1 (việc/tỷ)	d_1 (việc/tỷ)
1. Nông-Lâm-Thủy sản	13,20	18	8,5	12,0	45,0	5,2	50,0
2. CN chế biến chế tạo	11,50	42	32,5	18,5	28,0	62,4	32,0
3. Xây dựng	4,80	25	12,8	8,5	35,0	18,5	42,0
4. Bán buôn-bán lẻ	7,80	38	22,4	15,2	32,0	48,2	38,0
5. Tài chính-Ngân hàng	0,55	52	45,8	12,5	22,0	72,5	26,0
6. Logistics-Vận tải	1,95	35	28,5	16,8	30,0	42,8	36,0
7. CNTT-Truyền thông	0,62	28	62,5	15,0	20,0	32,5	24,0
8. Giáo dục-Đào tạo	2,15	22	18,5	22,0	55,0	12,5	62,0

Đơn vị: số việc làm tạo ra hoặc dịch chuyển trên mỗi tỷ VND đầu tư (việc/tỷ đồng).

9.4. Yêu cầu lập trình

Câu 9.4.1. Cài đặt mô hình bằng PuLP hoặc CVXPY (bài toán này tuyến tính). Giải và in ra phân bổ tối ưu (x_{AI} , x_H) cho mỗi ngành. Tính NetJob ròng cho từng ngành và tổng cộng.

Câu 9.4.2. Tìm ngưỡng đầu tư đào tạo tối thiểu (x_H) ở ngành 2 (CN chế biến chế tạo) để $NetJob_2 \geq 0$ ngay cả khi đầu tư AI tối đa. Phân tích kết quả.

Câu 9.4.3. Mô phỏng tác động đến nhóm dễ bị tổn thương: lao động phổ thông trong các ngành 1, 3, 4. Vẽ biểu đồ swimming lane (Sankey) thể hiện luồng dịch chuyển lao động.

Câu 9.4.4. (Mở rộng) Thêm ràng buộc “không có ngành nào mất quá 5% lao động” ($DisplacedJob_i \leq 0,05 \cdot L_i$). Bài toán có còn khả thi không?

Gợi ý mã CVXPY:

```
import cvxpy as cp
import numpy as np
```

```
N = 8
```

```
risk = np.array([18, 42, 25, 38, 52, 35, 28, 22]) / 100
```

```

a1 = np.array([8.5, 32.5, 12.8, 22.4, 45.8, 28.5, 62.5, 18.5])
b1 = np.array([45, 28, 35, 32, 22, 30, 20, 55])
c1 = np.array([5.2, 62.4, 18.5, 48.2, 72.5, 42.8, 32.5, 12.5])
d1 = np.array([50, 32, 42, 38, 26, 36, 24, 62])

x_AI = cp.Variable(N, nonneg=True)
x_H = cp.Variable(N, nonneg=True)

NewJob = cp.multiply(a1, x_AI)
Upgrade = cp.multiply(b1, x_H)
Displaced = cp.multiply(cp.multiply(c1, risk), x_AI)
RetrainCap = cp.multiply(d1, x_H)

NetJob = NewJob + Upgrade - Displaced

constraints = [
    cp.sum(x_AI + x_H) <= 30000,
    NetJob >= 0,
    Displaced <= RetrainCap
]

prob = cp.Problem(cp.Maximize(cp.sum(NetJob)), constraints)
prob.solve()

```

9.5. Câu hỏi thảo luận chính sách

- Ngành nào cần đầu tư đào tạo lại nhiều nhất theo kết quả tối ưu? Có khớp với cảm nhận thực tế ở Việt Nam không?
- Ngành Tài chính-Ngân hàng có nguy cơ thay thế 52% nhưng cũng có hệ số tạo việc làm mới rất cao. Mô hình khuyến nghị chiến lược gì cho ngành này?
- Có nên đầu tư x_{AI} vào ngành Nông-Lâm-Thủy sản không, vì hệ số tạo việc làm AI thấp (8,5) nhưng số lao động dịch chuyển lại rất lớn? Mô hình nói gì?
- “Tốc độ tự động hóa không nên vượt quá năng lực đào tạo lại” - phát biểu này (Mục 10 của bài báo nguồn) được biểu diễn bằng ràng buộc nào trong mô hình? Em có đề xuất bổ sung ràng buộc nào để bảo đảm an sinh xã hội không?

PHẦN E – CẤP ĐỘ KHÓ

Bài 10. Quy hoạch ngẫu nhiên hai giai đoạn dưới bất định

Mục tiêu học tập: Sinh viên xây dựng được bài toán quy hoạch ngẫu nhiên hai giai đoạn (two-stage stochastic programming), với quyết định first-stage (here-and-now) và quyết định wait-and-see (second-stage recourse), giải bằng phương pháp scenario decomposition trên Pyomo + GLPK/CBC, và đánh giá Value of Stochastic Solution (VSS) và Expected Value of Perfect Information (EVPI).

10.1. Bối cảnh Việt Nam

Việt Nam có độ mở thương mại rất cao (xuất nhập khẩu/GDP $\approx 180\%$ năm 2025), do đó tăng trưởng phụ thuộc lớn vào kịch bản kinh tế toàn cầu, đặc biệt là cầu xuất khẩu, dòng FDI, và biến động địa - chính trị. Khi hoạch định chính sách đầu tư số 2026-2030, Chính phủ cần đưa ra quyết định first-stage (kế hoạch ngân sách 5 năm) mà không biết chắc kịch bản tương lai. Bài toán này áp dụng quy hoạch ngẫu nhiên hai giai đoạn để giải quyết bất định đó.

10.2. Cấu trúc kịch bản (Scenario Tree)

Kịch bản	Tăng trưởng TG (%)	FDI VN (tỷ USD/năm)	Xuất khẩu VN tăng (%)	Xác suất
s1. Lạc quan	3,5	32,0	12,0	0,30
s2. Cơ sở	2,8	27,0	8,0	0,45
s3. Bi quan	1,5	20,0	3,0	0,20
s4. Khủng hoảng	0,2	12,0	-5,0	0,05

10.3. Mô hình toán học

Bài toán được xây dựng dưới dạng **mô hình tối ưu hóa ngẫu nhiên hai giai đoạn** nhằm mô tả quá trình ra quyết định ngân sách trong điều kiện bất định. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với các bài toán hoạch định chính sách công, trong đó Chính phủ phải đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực ban đầu trước khi các trạng thái tương lai của nền kinh tế, công nghệ và môi trường chính sách được quan sát đầy đủ.

Giai đoạn thứ nhất: quyết định “here-and-now”

Ở giai đoạn thứ nhất, tương ứng với năm 0, Chính phủ quyết định mức phân bổ ngân sách ban đầu cho bốn hạng mục đầu tư chính, bao gồm: hạ tầng vật chất I , hạ tầng số D , trí tuệ nhân tạo AI , và vốn nhân lực H . Biến quyết định giai đoạn một được ký hiệu là:

$$x = (x_I, x_D, x_{AI}, x_H),$$

trong đó x_j là mức ngân sách phân bổ cho hạng mục j , được đo bằng nghìn tỷ VND.

Tổng ngân sách cho giai đoạn 5 năm là 80.000 tỷ VND. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, Chính phủ chỉ phân bổ tối đa 65.000 tỷ VND, đồng thời giữ lại 15.000 tỷ VND như một khoản dự phòng nhằm ứng phó với các kịch bản bất định có thể phát sinh trong các năm tiếp theo. Do đó, ràng buộc ngân sách giai đoạn thứ nhất được xác định như sau:

$$\sum_j x_j \leq 65.000, \\ x_j \geq 0, \forall j \in \{I, D, AI, H\}.$$

Ràng buộc này phản ánh nguyên tắc thận trọng trong hoạch định ngân sách: một phần nguồn lực cần được giữ lại để bảo đảm khả năng điều chỉnh chính sách khi môi trường kinh tế - công nghệ thay đổi.

Giai đoạn thứ hai: quyết định điều chỉnh theo kịch bản

Ở giai đoạn thứ hai, tương ứng với các năm 1–5, sau khi kịch bản bất định $s \in S$ được hiện thực hóa, Chính phủ đưa ra các quyết định điều chỉnh ngân sách bổ sung. Các quyết định này được gọi là quyết định **recourse**, tức các quyết định phản ứng hoặc điều chỉnh sau khi thông tin mới được quan sát.

Với mỗi kịch bản s , biến quyết định giai đoạn hai được ký hiệu là:

$$y^s = (y_I^s, y_D^s, y_{AI}^s, y_H^s),$$

trong đó y_j^s là mức ngân sách điều chỉnh bổ sung cho hạng mục j trong kịch bản s . Các khoản điều chỉnh này được thực hiện trong phạm vi khoản dự phòng còn lại là 15.000 tỷ VND, đồng thời có thể bao gồm một số khoản đầu tư được phép chuyển đổi linh hoạt giữa các hạng mục.

Ràng buộc ngân sách giai đoạn hai đối với mỗi kịch bản s được viết như sau:

$$\sum_j y_j^s \leq 15.000, \forall s \in S, \\ y_j^s \geq 0, \forall j \in \{I, D, AI, H\}, \forall s \in S.$$

Ngoài ra, việc mở rộng đầu tư AI bổ sung trong giai đoạn hai bị giới hạn bởi năng lực nhân lực đã được hình thành từ giai đoạn đầu. Điều này được thể hiện qua ràng buộc:

$$y_{AI}^s \leq 0,5x_H, \forall s \in S.$$

Ràng buộc trên hàm ý rằng khả năng triển khai bổ sung các dự án AI trong tương lai phụ thuộc vào mức đầu tư ban đầu cho vốn nhân lực. Nói cách khác, đầu tư vào AI không thể được mở rộng hiệu quả nếu thiếu nền tảng nhân lực tương ứng.

Hàm mục tiêu tổng quát của mô hình hai giai đoạn

Dưới dạng chuẩn của mô hình tối ưu hóa ngẫu nhiên hai giai đoạn, hàm mục tiêu có thể được biểu diễn như sau:

$$\min c'x + \sum_{s \in S} p_s Q(x, s),$$

trong đó $c'x$ là chi phí của quyết định phân bổ ngân sách ban đầu, p_s là xác suất xảy ra của kịch bản s , và $Q(x, s)$ là hàm chi phí giai đoạn hai ứng với kịch bản s , phụ thuộc vào quyết định ban đầu x .

Hàm recourse $Q(x, s)$ được định nghĩa bởi bài toán tối ưu con sau:

$$Q(x, s) = \min \{q'y^s : T_s x + W y^s = h_s, y^s \geq 0\}.$$

Trong đó, $q'y^s$ là chi phí điều chỉnh ở giai đoạn hai; T_s là ma trận phản ánh tác động của quyết định giai đoạn một trong kịch bản s ; W là ma trận công nghệ hoặc ma trận chuyển đổi của các quyết định điều chỉnh; và h_s là vector nhu cầu, mục tiêu hoặc điều kiện cần thỏa mãn trong kịch bản s .

Cấu trúc này cho phép mô hình hóa mối quan hệ giữa quyết định ngân sách ban đầu và khả năng thích ứng sau này. Một quyết định giai đoạn một tốt không chỉ tạo ra lợi ích trực tiếp, mà còn phải làm tăng khả năng chống chịu và khả năng điều chỉnh chính sách khi các kịch bản bất định xảy ra.

Dạng đơn giản hóa theo tối đa hóa tăng trưởng GDP kỳ vọng

Đề phù hợp với yêu cầu tính toán của sinh viên, mô hình có thể được đơn giản hóa theo hướng tối đa hóa mức tăng GDP kỳ vọng dưới các kịch bản khác nhau. Khi đó, hàm mục tiêu được viết như sau:

$$\max \sum_j \beta_j x_j + \sum_{s \in S} p_s \left[\sum_j \beta_j^s y_j^s - \text{Penalty}(y^s - \text{reserve}) \right].$$

Trong đó, β_j là hệ số hiệu quả của đầu tư ban đầu vào hạng mục j , còn β_j^s là hệ số hiệu quả của đầu tư bổ sung vào hạng mục j dưới kịch bản s . Các hệ số β_j^s được điều chỉnh theo đặc điểm của từng kịch bản, như trình bày trong Bảng 10.4.

Thành phần:

$$\sum_j \beta_j x_j$$

phản ánh lợi ích kinh tế kỳ vọng từ quyết định phân bổ ban đầu, trong khi:

$$\sum_{s \in S} p_s \left[\sum_j \beta_j^s y_j^s - \text{Penalty}(y^s - \text{reserve}) \right]$$

phản ánh lợi ích kỳ vọng của các quyết định điều chỉnh trong giai đoạn hai sau khi xét đến xác suất xảy ra của từng kịch bản. Hàm phạt $\text{Penalty}(y^s - \text{reserve})$ được đưa vào nhằm phản ánh chi phí phát sinh khi mức điều chỉnh vượt quá khả năng dự phòng hoặc làm suy giảm tính linh hoạt ngân sách.

Mô hình tổng hợp

Tóm lại, dạng đơn giản hóa của bài toán có thể được trình bày như sau:

$$\max \sum_j \beta_j x_j + \sum_{s \in S} p_s \left[\sum_j \beta_j^s y_j^s - \text{Penalty}(y^s - \text{reserve}) \right]$$

với các ràng buộc:

$$\begin{aligned} \sum_j x_j &\leq 65.000, \\ x_j &\geq 0, \forall j, \\ \sum_j y_j^s &\leq 15.000, \forall s \in S, \\ y_{AI}^s &\leq 0,5x_H, \forall s \in S, \\ y_j^s &\geq 0, \forall j, \forall s \in S. \end{aligned}$$

Mô hình trên cho phép đánh giá đồng thời hai khía cạnh quan trọng của hoạch định ngân sách trong bối cảnh bất định. Thứ nhất, nó xác định cơ cấu phân bổ vốn ban đầu nhằm tạo nền tảng tăng trưởng trong trung hạn. Thứ hai, nó duy trì khả năng điều chỉnh chính sách trước các kịch bản khác nhau, chẳng hạn thay đổi về công nghệ AI, năng lực hấp thụ của nền kinh tế, rủi ro an ninh dữ liệu, biến động chuỗi cung ứng hoặc yêu cầu chuyển đổi xanh. Nhờ đó, bài toán không chỉ tối ưu hóa lợi ích kinh tế kỳ vọng, mà còn góp phần nâng cao tính linh hoạt, khả năng chống chịu và chất lượng ra quyết định của chính sách công.

10.4. Bảng hệ số β_j^s theo kịch bản

Hạng mục	β cơ bản	s1 (Lạc quan)	s2 (Cơ sở)	s3 (Bi quan)	s4 (Khủng hoảng)
I (hạ tầng số)	1,00	1,25	1,00	0,75	0,40
D (chuyển đổi số)	1,10	1,35	1,10	0,85	0,50
AI	1,25	1,55	1,25	0,90	0,55
H (nhân lực)	0,95	1,05	0,95	1,00	1,10

Lưu ý: hệ số H cao hơn trong kịch bản khủng hoảng vì lao động qua đào tạo có khả năng chuyển đổi việc làm tốt hơn, hấp thụ cú sốc.

10.5. Yêu cầu lập trình

Câu 10.5.1. Cài đặt mô hình bằng Pyomo. Sử dụng cấu trúc Set, Param, Var để mô hình hóa rõ first-stage và second-stage. Giải bằng GLPK hoặc CBC. Báo cáo quyết định first-stage tối ưu.

Câu 10.5.2. Giải bài toán xác định (deterministic) với từng kịch bản riêng rẽ. So sánh quyết định first-stage giữa: (a) lời giải kỳ vọng (EV - expected value, dùng kịch bản trung bình), (b) lời giải stochastic SP.

Câu 10.5.3. Tính VSS (Value of Stochastic Solution) và EVPI (Expected Value of Perfect Information). Giải thích ý nghĩa: VSS đo lợi ích của việc cân nhắc bất định khi quyết định, EVPI đo giá trị thông tin hoàn hảo nếu có.

Câu 10.5.4. (Mở rộng) Thực hiện robust optimization (cực tiểu hóa regret kịch bản xấu nhất). So sánh decision với SP.

Gợi ý cấu trúc Pyomo:

```
import pyomo.environ as pyo

m = pyo.ConcreteModel()
m.J = pyo.Set(initialize=['I','D','AI','H'])
m.S = pyo.Set(initialize=['s1','s2','s3','s4'])
m.p = pyo.Param(m.S, initialize={'s1':0.30,'s2':0.45,'s3':0.20,'s4':0.05})
m.beta = pyo.Param(m.J, initialize={'I':1.00,'D':1.10,'AI':1.25,'H':0.95})
beta_s = { # hệ số hiệu chỉnh theo kịch bản
    ('s1','I'):1.25,('s1','D'):1.35,('s1','AI'):1.55,('s1','H'):1.05,
    ('s2','I'):1.00,('s2','D'):1.10,('s2','AI'):1.25,('s2','H'):0.95,
    ('s3','I'):0.75,('s3','D'):0.85,('s3','AI'):0.90,('s3','H'):1.00,
    ('s4','I'):0.40,('s4','D'):0.50,('s4','AI'):0.55,('s4','H'):1.10
}
m.beta_s = pyo.Param(m.S, m.J, initialize=beta_s)

m.x = pyo.Var(m.J, within=pyo.NonNegativeReals)
m.y = pyo.Var(m.S, m.J, within=pyo.NonNegativeReals)

m.budget1 = pyo.Constraint(expr=sum(m.x[j] for j in m.J) <= 65000)
def budget2_rule(m, s):
    return sum(m.y[s,j] for j in m.J) <= 15000
m.budget2 = pyo.Constraint(m.S, rule=budget2_rule)

def obj_rule(m):
    first = sum(m.beta[j]*m.x[j] for j in m.J)
    second = sum(m.p[s] * sum(m.beta_s[s,j]*m.y[s,j] for j in m.J) for s in m.S)
    return first + second
m.obj = pyo.Objective(rule=obj_rule, sense=pyo.maximize)

solver = pyo.SolverFactory('glpk')
solver.solve(m)
```

10.6. Câu hỏi thảo luận chính sách

- a) So với lời giải xác định, lời giải SP có xu hướng đầu tư H nhiều hơn hay ít hơn? Vì sao?
b) VSS dương nói lên điều gì về giá trị của tư duy xác suất trong hoạch định chính sách Việt Nam?
c) Đại dịch COVID-19 (2020-2022) và bão Yagi (2024) là các cú sốc thực tế. Bài học rút ra: liệu Việt Nam có đang “dưới đầu tư” vào nhân lực số như một hàng hóa bảo hiểm?

Bài 11. Học tăng cường (Q-learning) cho chính sách kinh tế thích nghi

Mục tiêu học tập: Sinh viên hiểu và cài đặt được mô hình học tăng cường tabular Q-learning (Mục 11 của bài báo) cho bài toán phân bổ ngân sách thích nghi, mô hình hóa nền kinh tế Việt Nam như một Markov Decision Process (MDP) đơn giản, huấn luyện chính sách π^ qua nhiều episode và so sánh với chính sách rule-based.*

11.1. Bối cảnh

Mục 11 của bài báo nguồn nêu rằng nền kinh tế Việt Nam có thể được xem như môi trường, chính sách là hành động và phần thưởng phản ánh phúc lợi xã hội. Học tăng cường cho phép chính sách thích nghi theo trạng thái kinh tế hiện tại, thay vì cố định như LP. Lưu ý quan trọng đã được nêu trong bài báo: AI hỗ trợ ra quyết định không thay thế trách nhiệm chính trị; bài tập này nhằm minh họa kỹ thuật, không nhằm tự động hóa hoạch định chính sách trên thực tế.

11.2. Mô hình MDP đơn giản hóa

Trạng thái s_t (rời rạc, 3 mức cho mỗi yếu tố):

- **GDP growth:** {low, medium, high}
- **Digital index:** {low, medium, high}
- **AI capacity:** {low, medium, high}
- **Unemployment risk:** {low, medium, high}

Tổng số trạng thái: $3^4 = 81$.

Hành động a_t (rời rạc, 5 lựa chọn ngân sách ưu tiên):

- a_0 : Truyền thống - 70% K, 10% D, 10% AI, 10% H
- a_1 : Cân bằng - 40% K, 25% D, 15% AI, 20% H
- a_2 : Số hóa nhanh - 25% K, 45% D, 15% AI, 15% H
- a_3 : AI dẫn dắt - 20% K, 20% D, 45% AI, 15% H
- a_4 : Bao trùm - 30% K, 20% D, 10% AI, 40% H

Phần thưởng (welfare):

$$R_t = w_1 \Delta GDP - w_2 \Delta \text{unemploy} - w_3 \text{CyberRisk} - w_4 \text{Emission}$$

với $w = (0,40; 0,25; 0,20; 0,15)$. Chuyển trạng thái: dùng mô phỏng đơn giản dựa trên hàm sản xuất Cobb-Douglas đã calibrate.

11.3. Yêu cầu lập trình

Câu 11.3.1. Cài đặt môi trường gym/gymnasium kế thừa class Env với reset, step, action_space, observation_space. Mô phỏng 10 năm ($T=10$) là một episode.

Câu 11.3.2. Cài đặt Q-learning với learning rate $\alpha = 0,1$, discount $\gamma = 0,95$, epsilon-greedy với epsilon giảm dần từ 1,0 xuống 0,05 qua 10.000 episodes.

Câu 11.3.3. Sau training, trích xuất chính sách $\pi^*(s) = \arg\max_a Q(s, a)$. Báo cáo: tại các trạng thái khởi đầu khác nhau (Việt Nam 2026 thực tế và 4 trạng thái giả định), agent chọn hành động gì?

Câu 11.3.4. So sánh phần thưởng tích lũy của π^* với 3 chính sách rule-based: (a) luôn chọn a_1 ; (b) luôn chọn a_3 ; (c) random. Vẽ learning curve.

Câu 11.3.5. (Mở rộng) Thay Q-learning tabular bằng Deep Q-Network (DQN) sử dụng stable-baselines3 với neural network 2 hidden layers (64 units). Có cải thiện không?

Gợi ý cấu trúc môi trường:

```
import gymnasium as gym
from gymnasium import spaces
import numpy as np

class VietnamEconomyEnv(gym.Env):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.action_space = spaces.Discrete(5)
        # 4 chỉ số, mỗi cái 3 mức
        self.observation_space = spaces.MultiDiscrete([3, 3, 3, 3])
        self.T = 10
        self.allocation = {
            0: np.array([0.70, 0.10, 0.10, 0.10]),
```

```

1: np.array([0.40, 0.25, 0.15, 0.20]),
2: np.array([0.25, 0.45, 0.15, 0.15]),
3: np.array([0.20, 0.20, 0.45, 0.15]),
4: np.array([0.30, 0.20, 0.10, 0.40])
}
self.w = np.array([0.40, 0.25, 0.20, 0.15])

def reset(self, seed=None, options=None):
    super().reset(seed=seed)
    # Trạng thái thực tế VN 2026: GDP_growth=medium, D=medium, AI=low, U=medium
    self.state = np.array([1, 1, 0, 1])
    self.t = 0
    self.K = 27500; self.D = 20.3; self.AI = 86; self.H = 30
    return self.state, {}

def step(self, action):
    a = self.allocation[action]
    budget = 1000 # ngân sách hàng năm (nghìn tỷ)
    self.K += a[0]*budget; self.D += a[1]*budget/100
    self.AI += a[2]*budget/20; self.H += a[3]*budget/200
    Y = self.K**0.33 * (54.0)**0.42 * self.D**0.10 * self.AI**0.08 * self.H**0.07
    # ... tính rewards, cập nhật state
    ...
    self.t += 1
    done = self.t >= self.T
    return self.state, reward, done, False, {}

# Q-learning
Q = np.zeros((3,3,3,3, 5))
for ep in range(10000):
    s, _ = env.reset()
    while True:
        eps = max(0.05, 1.0 - ep/5000)
        a = env.action_space.sample() if np.random.rand() < eps \
            else int(np.argmax(Q[tuple(s)]))
        s2, r, done, _, _ = env.step(a)
        Q[tuple(s) + (a,)] += 0.1 * (r + 0.95*Q[tuple(s2)].max() - Q[tuple(s)+(a,)])
        s = s2
    if done: break

```

11.4. Câu hỏi thảo luận chính sách

- Khi nền kinh tế ở trạng thái GDP growth thấp, D thấp, U cao - chính sách $\pi^*(s)$ chọn hành động gì? Có khớp với “quick win” hay không?
- Khi GDP growth cao, AI cao, U thấp - chính sách chọn gì? Phù hợp với “consolidation” không?
- Mục 11 của bài báo nguồn nhấn mạnh “AI không thay thế quyết định chính trị - xã hội”. Em sẽ tích hợp π^* vào quy trình hoạch định chính sách Việt Nam như thế nào để không vi phạm nguyên tắc này?

Bài 12. Đồ án tích hợp - Xây dựng nguyên mẫu mô hình AIDEOM-VN

Mục tiêu học tập: Bài tập này là đồ án tổng kết môn học. Sinh viên tích hợp các kỹ thuật đã học (Bài 1-11) thành một hệ thống AIDEOM-VN đầy đủ 6 module như đề xuất trong Mục 14 của bài báo, với một dashboard trực quan hỗ trợ ra quyết định trên 5 kịch bản chính sách (Mục 15). Sinh viên làm theo nhóm 3-4 người, thời lượng 4-6 tuần.

12.1. Yêu cầu chức năng

Mô hình AIDEOM-VN gồm 6 module liên kết theo cấu trúc Mục 14 của bài báo nguồn:

Module	Tên	Đầu vào	Đầu ra	Kỹ thuật chính
M1	Dự báo kinh tế	Macro 2020-2025	GDP, TFP, lao động 2026-2030	Cobb-Douglas + Bài 1, có thể bổ sung VAR/LSTM
M2	Đánh giá sẵn sàng số	Sectors, Regions	Bản đồ Digital Index + AI Readiness	Bài 6 (TOPSIS) + entropy weight
M3	Tối ưu phân bổ	Budget, β -matrix	Phân bổ ngành-vùng-thời gian	Bài 4 (LP) + Bài 8 (dynamic)
M4	Mô phỏng lao động	AI, H plans	NetJob từng ngành	Bài 9 + bổ sung Markov chain
M5	Đánh giá rủi ro	Risk parameters	Cyber, environmental, dependency	Bài 7 (đa mục tiêu) + Bài 10 (SP)
M6	Dashboard ra QĐ	Outputs M1-M5	Trực quan kịch bản, cảnh báo, khuyến nghị	Streamlit / Dash / Plotly

12.2. Năm kịch bản chính sách (Mục 15 của bài báo nguồn)

Kịch bản	Mô tả ngắn	Đặc điểm phân bổ
S1. Truyền thống	Tập trung vốn vật chất, FDI, hạ tầng truyền thống, xuất khẩu	70% K + 10% mỗi loại D/AI/H
S2. Số hóa nhanh	Tăng đầu tư chính phủ số, doanh nghiệp số, thanh toán số	25% K + 45% D + 15% AI + 15% H
S3. AI dẫn dắt	Ưu tiên AI, dữ liệu lớn, bán dẫn, trung tâm dữ liệu	20% K + 20% D + 45% AI + 15% H
S4. Bao trùm số	Ưu tiên vùng yếu, SME, giáo dục số, nông nghiệp số	30% K + 20% D + 10% AI + 40% H
S5. Tối ưu cân bằng	Kết quả mô hình AIDEOM-VN (sinh viên chạy ra)	Tự chạy mô hình

12.3. Yêu cầu kỹ thuật

- (a) Module M1-M5: viết bằng Python, mỗi module có file .py độc lập, có docstring, có unit test (pytest).
- (b) Module M6: dashboard web bằng Streamlit hoặc Plotly Dash. Tối thiểu 4 tab: Tổng quan, Phân bổ, Kịch bản so sánh, Cảnh báo rủi ro.
- (c) Bộ test: chạy được trên ít nhất 3 kịch bản (S1, S3, S5) và so sánh kết quả 2030 trên một bảng tổng hợp.
- (d) Tài liệu: báo cáo dưới dạng Markdown hoặc PDF, độ dài 15-25 trang, bao gồm: cấu trúc hệ thống, kết quả 5 kịch bản, phân tích đánh đổi, khuyến nghị chính sách.
- (e) Mã nguồn: đẩy lên GitHub, có README và requirements.txt rõ ràng.

12.4. Sản phẩm bàn giao

- Mã nguồn Python đầy đủ (≥ 1.500 dòng) trên GitHub.
- Dashboard chạy được local hoặc deploy trên Streamlit Cloud.
- Báo cáo nghiên cứu kèm 5 hình minh họa và 4 bảng kết quả chính.
- Bản trình chiếu 15 slides + thuyết minh 20 phút.
- Video demo 3-5 phút sử dụng dashboard.

12.5. Tiêu chí đánh giá (xem chi tiết Phụ lục F2)

Hạng mục	Trọng số (%)	Mô tả ngắn
Mô hình toán học	20	Đúng đắn, chặt chẽ, có tham chiếu lý thuyết
Chất lượng mã nguồn	20	Cấu trúc, đọc được, test, version control
Đúng đắn dữ liệu Việt Nam	15	Sử dụng dữ liệu thực, đúng nguồn, đúng ngữ cảnh
Phân tích chính sách	20	Sâu, có phản biện, gắn với thực tiễn Việt Nam
Trực quan hóa và dashboard	15	Rõ ràng, sử dụng được, có giải thích
Báo cáo và thuyết trình	10	Cấu trúc, ngôn ngữ học thuật

12.6. Đề xuất các hướng mở rộng nghiên cứu sau đồ án

- a) Viết bài báo SCIE Q2-Q3 đầu tiên dựa trên kết quả AIDEOM-VN với một use case cụ thể (ví dụ ĐBSCL hoặc ngành chế biến chế tạo).
- b) Mở rộng sang CGE (Computable General Equilibrium) hoặc DSGE-AI để có cân bằng tổng thể.
- c) Tích hợp dữ liệu thời gian thực (Open Data Portal Việt Nam, dữ liệu Vietstock, dữ liệu hải quan) để mô hình cập nhật theo tháng/quý.
- d) Mở rộng môi trường RL từ bài 11 thành Multi-Agent RL với agent đại diện cho các bộ-ngành khác nhau.

PHỤ LỤC F1 — HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG PYTHON

Phụ lục này cung cấp hướng dẫn cài đặt môi trường Python để giải các bài tập trong tài liệu. Khuyến nghị sử dụng Python 3.10 hoặc 3.11 trên hệ điều hành Windows, macOS hoặc Linux. Sinh viên nên dùng môi trường ảo (virtual environment) để tránh xung đột phiên bản thư viện.

F1.1. Cài đặt Python và môi trường ảo

Bước 1 — Tải Python từ trang chủ python.org (chọn bản 3.10.x hoặc 3.11.x). Khi cài đặt trên Windows, đánh dấu mục “Add Python to PATH”.

Bước 2 — Mở Terminal (macOS/Linux) hoặc PowerShell (Windows), tạo môi trường ảo cho dự án:

```
# Tạo thư mục dự án
mkdir aideom_vn && cd aideom_vn
```

```
# Tạo môi trường ảo
python -m venv venv
```

```
# Kích hoạt môi trường ảo
# Windows (PowerShell):
venv\Scripts\Activate.ps1
# macOS / Linux:
source venv/bin/activate
```

```
# Nâng cấp pip
python -m pip install --upgrade pip
```

F1.2. Cài đặt các thư viện cần thiết

Tạo tệp requirements.txt với nội dung dưới đây, sau đó cài đặt bằng lệnh pip install -r requirements.txt.

requirements.txt — môi trường tính toán cho bài tập AIDEOM-VN

```
# Khoa học dữ liệu cơ bản
numpy>=1.24
pandas>=2.0
scipy>=1.10
matplotlib>=3.7
seaborn>=0.12
```

```
# Tối ưu hóa tuyến tính & phi tuyến
pulp>=2.7
cvxpy>=1.4
pyomo>=6.6
```

```
# Tối ưu đa mục tiêu & tiến hóa
pymoo>=0.6.1
```

```
# Học tăng cường (Reinforcement Learning)
gymnasium>=0.29
stable-baselines3>=2.1
torch>=2.0
```

```
# Dashboard & trực quan hóa
streamlit>=1.28
plotly>=5.17
```

```
# Tiện ích
tqdm>=4.65
openpyxl>=3.1
jupyterlab>=4.0
```

Lệnh cài đặt:

```
pip install -r requirements.txt
```

```
# Đối với người dùng macOS sử dụng chip Apple Silicon (M1/M2/M3),  
# nên cài đặt riêng PyTorch theo hướng dẫn tại https://pytorch.org
```

```
# Kiểm tra cài đặt:
```

```
python -c "import numpy, pandas, scipy, pulp, cvxpy, pymoo, pyomo; print('OK')"  
python -c "import gymnasium, stable_baselines3, torch; print('RL OK')"  
python -c "import streamlit; print('Dashboard OK')"
```

F1.3. Cài đặt solver cho tối ưu hóa

Một số bài tập yêu cầu solver mạnh hơn solver mặc định của PuLP (CBC) hoặc CVXPY (ECOS/SCS). Sinh viên có thể cài thêm các solver sau:

- **GLPK** — miễn phí, hỗ trợ tốt LP/MIP. Cài đặt: `conda install -c conda-forge glpk` hoặc tải từ trang chủ GNU GLPK.
- **HiGHS** — solver hiệu suất cao, mã nguồn mở. Cài đặt: `pip install highspy`
- **Gurobi / CPLEX** — solver thương mại hàng đầu cho MIP lớn. Sinh viên có thể đăng ký giấy phép học thuật miễn phí tại trang chủ Gurobi (gurobi.com/academia) hoặc IBM Academic Initiative.

F1.4. Tổ chức thư mục dự án

Cấu trúc thư mục đề xuất giúp sinh viên quản lý mã nguồn và dữ liệu một cách khoa học:

```
aideom_vn/  
├── venv/                # Môi trường ảo Python  
├── data/               # Dữ liệu CSV gốc  
│   ├── vietnam_macro_2020_2025.csv  
│   ├── vietnam_sectors_2024.csv  
│   └── vietnam_regions_2024.csv  
├── notebooks/         # Jupyter notebooks cho từng bài  
│   ├── bai01_cobb_douglas.ipynb  
│   ├── bai02_lp_phan_bo.ipynb  
│   └── ...  
├── src/               # Mã Python tái sử dụng  
│   ├── __init__.py  
│   ├── data_loader.py  
│   ├── optimization.py  
│   └── rl_env.py  
├── outputs/           # Kết quả: bảng, biểu đồ, mô hình lưu  
├── reports/           # Báo cáo Word/PDF nộp bài  
├── requirements.txt  
└── README.md
```

F1.5. Mẫu nạp dữ liệu chuẩn

Mã Python dưới đây minh họa cách nạp dữ liệu CSV đính kèm và kiểm tra tính toàn vẹn — sinh viên nên đặt vào tệp `src/data_loader.py` để tái sử dụng:

```
import pandas as pd  
from pathlib import Path  
  
DATA_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent / 'data'  
  
def load_macro():  
    df = pd.read_csv(DATA_DIR / 'vietnam_macro_2020_2025.csv')  
    df = df.sort_values('year').reset_index(drop=True)  
    return df  
  
def load_sectors():  
    return pd.read_csv(DATA_DIR / 'vietnam_sectors_2024.csv')  
  
def load_regions():  
    return pd.read_csv(DATA_DIR / 'vietnam_regions_2024.csv')
```

```

if __name__ == '__main__':
    macro = load_macro()
    sectors = load_sectors()
    regions = load_regions()
    print('Macro shape:', macro.shape)
    print('Sectors shape:', sectors.shape)
    print('Regions shape:', regions.shape)
    print(macro.head())

```

PHỤ LỤC F2 — RUBRIC CHẤM ĐIỂM CHO GIẢNG VIÊN

Phụ lục này đề xuất bộ tiêu chí chấm điểm cho từng bài tập và đồ án tổng hợp, nhằm giúp giảng viên đánh giá nhất quán và minh bạch. Tổng điểm mỗi bài là 10, có thể quy đổi sang thang khác tùy quy định môn học.

F2.1. Rubric chung cho bài tập 1 đến 11 (thang 10 điểm)

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả mức xuất sắc (90–100%)
Tính đúng đắn của mô hình toán	3.0	Phát biểu đúng hàm mục tiêu, đầy đủ ràng buộc; ký hiệu nhất quán; biện luận tính lời/khả thi rõ ràng.
Triển khai mã Python	2.5	Mã chạy được, đúng kết quả, tái lập được; sử dụng đúng thư viện (PuLP/CVXPY/Pyomo/pymoo); có hàm mô-đun hóa.
Kết quả số và kiểm tra	1.5	Trình bày bảng kết quả rõ; có kiểm tra dấu, bậc độ lớn, phân tích nhạy cảm tham số.
Trực quan hóa	1.0	Có ít nhất 2 biểu đồ (matplotlib/plotly), nhãn trục đầy đủ, đơn vị rõ, chú thích chuyên nghiệp.
Diễn giải kinh tế	1.5	Liên hệ kết quả với thực tiễn Việt Nam (Nghị quyết 57-NQ/TW, QĐ 749/QĐ-TTg...); thảo luận đánh đổi chính sách.
Hình thức báo cáo	0.5	Trình bày rõ ràng, có mục lục, trích dẫn nguồn dữ liệu, tệp .ipynb/.py sạch.

F2.2. Rubric riêng cho Bài 12 — Đồ án tổng hợp AIDEOM-VN (thang 10 điểm)

Hạng mục	Trọng số	Yêu cầu
Tích hợp 6 mô-đun	2.5	Sáu mô-đun (Sản xuất, Phân bổ, Đa mục tiêu, Động học, Lao động, RL) được tích hợp vào pipeline; có sơ đồ luồng dữ liệu.
Chất lượng dữ liệu Việt Nam	1.5	Sử dụng dữ liệu thực từ ≥ 3 nguồn chính thức; có ghi chú nguồn, đơn vị, năm cơ sở.
Triển khai dashboard Streamlit	1.5	Dashboard chạy được, có ≥ 5 tab tương ứng 5 kịch bản chính sách; cho phép người dùng thay đổi tham số.
Phân tích 5 kịch bản chính sách	2.0	So sánh định lượng năm kịch bản (Cơ sở, AI-Centric, Cân bằng vùng, Xanh hóa, Khủng hoảng); có bảng tổng hợp KPI.
Báo cáo viết	1.0	Báo cáo 25–40 trang, đúng cấu trúc IMRaD, có tóm tắt điều hành (executive summary) ≤ 2 trang.
Bảo vệ trước hội đồng	1.0	Trình bày 15–20 phút, slide chuyên nghiệp, trả lời câu hỏi rõ ràng, phân công vai trò trong nhóm hợp lý.

Hạng mục	Trọng số	Yêu cầu
Đóng góp sáng tạo	0.5	Có ít nhất một đóng góp vượt khung: mô-đun mới, dữ liệu bổ sung, hoặc đề xuất chính sách độc đáo.

F2.3. Mức điểm và thang đánh giá

Khoảng điểm	Xếp loại	Mô tả
9.0 – 10.0	Xuất sắc (A+)	Vượt yêu cầu; mã sạch, kết quả chính xác, phân tích sâu sắc, có sáng tạo.
8.0 – 8.9	Giỏi (A)	Đáp ứng đầy đủ yêu cầu; kết quả đúng; phân tích tốt.
7.0 – 7.9	Khá (B+)	Đáp ứng phần lớn yêu cầu; có một vài lỗi nhỏ về mô hình hoặc trực quan hóa.
5.5 – 6.9	Trung bình (B/C+)	Hoàn thành mức cơ bản; mô hình chạy được nhưng diễn giải còn yếu.
4.0 – 5.4	Yếu (C/D)	Mô hình có lỗi logic hoặc kết quả không tái lập được; cần làm lại.
< 4.0	Không đạt (F)	Không nộp bài, sao chép, hoặc không đáp ứng yêu cầu tối thiểu.

Lưu ý liêm chính học thuật: sinh viên được khuyến khích sử dụng AI hỗ trợ (ChatGPT, Claude, Copilot...) nhưng phải khai báo rõ trong báo cáo. Mã nguồn sao chép nguyên văn từ Internet hoặc từ sinh viên khác mà không trích dẫn sẽ bị 0 điểm và xử lý theo quy chế đạo tạo.

PHỤ LỤC F3 — TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NGUỒN DỮ LIỆU

F3.1. Văn bản pháp lý và chiến lược của Việt Nam

- 1. Bộ Chính trị (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
- 2. Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
- 3. Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
- 4. Thủ tướng Chính phủ (2022). Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- 5. Thủ tướng Chính phủ (2021). Cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net-zero) đến năm 2050.
- 6. Quốc hội (2023). Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) số 20/2023/QH15.

F3.2. Nguồn dữ liệu chính thức

Tên nguồn	Cơ quan	Địa chỉ truy cập
Niên giám thống kê	Tổng cục Thống kê (GSO/NSO)	www.gso.gov.vn
Cơ sở dữ liệu KH&CN	Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST)	www.most.gov.vn
Báo cáo kinh tế số	Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)	www.mic.gov.vn
FDI và đầu tư công	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)	www.mpi.gov.vn
World Development Indicators	World Bank	data.worldbank.org
OECD.Stat	OECD	stats.oecd.org
Global Innovation Index 2025	WIPO	www.wipo.int/global_innovation_index

Tên nguồn	Cơ quan	Địa chỉ truy cập
AI Index Report	Stanford HAI	aiindex.stanford.edu
IMF World Economic Outlook	IMF	www.imf.org/weo
UN Comtrade	Liên Hợp Quốc	comtrade.un.org

F3.3. Tài liệu học thuật nền tảng

Lý thuyết tăng trưởng và sản xuất:

7. Solow, R. M. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.

8. Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, 98(5), S71–S102.

9. Aghion, P., & Howitt, P. (1992). “A Model of Growth through Creative Destruction”. Econometrica, 60(2), 323–351.

10. Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). “The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies”. American Economic Journal: Macroeconomics, 13(1), 333–372.

Tối ưu hóa và ra quyết định đa mục tiêu:

11. Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press.

12. Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). “A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II”. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2), 182–197.

13. Birge, J. R., & Louveaux, F. (2011). Introduction to Stochastic Programming (2nd ed.). Springer.

14. Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer.

Trí tuệ nhân tạo, học tăng cường và tác động kinh tế:

15. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.

16. Mnih, V., et al. (2015). “Human-level control through deep reinforcement learning”. Nature, 518, 529–533.

17. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets”. Journal of Political Economy, 128(6), 2188–2244.

18. Autor, D. (2022). “The Labor Market Impacts of Technological Change: From Unbridled Enthusiasm to Qualified Optimism to Vast Uncertainty”. NBER Working Paper 30074.

Kinh tế Việt Nam và chuyển đổi số:

19. Nguyễn Đức Thành & Nguyễn Cẩm Nhung (2024). Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam. VEPR — Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

20. CIEM (2024). Kinh tế Việt Nam năm 2024 và triển vọng năm 2025. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

21. World Bank (2024). Vietnam Economic Update: Reaching New Heights in Capital Markets. Washington, DC.

22. McKinsey Global Institute (2024). The State of AI in Vietnam: Opportunities and Constraints.

F3.4. Tài liệu hỗ trợ lập trình

23. PuLP Documentation. coin-or.github.io/pulp

24. CVXPY Documentation. www.cvxpy.org

25. Pyomo Documentation. pyomo.readthedocs.io

26. pymoo Documentation. pymoo.org

27. Gymnasium Documentation. gymnasium.farama.org

28. Stable-Baselines3 Documentation. stable-baselines3.readthedocs.io

29. Streamlit Documentation. docs.streamlit.io

LỜI KẾT

Tập bài tập này được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên kinh tế Việt Nam tiếp cận khung mô hình AIDEOM-VN một cách có hệ thống — từ những bài toán cơ bản về hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng cho đến những bài toán nâng cao như tối ưu hóa ngẫu nhiên hai giai đoạn, học tăng cường thích nghi và đồ án tổng hợp tích hợp sáu mô-đun. Triết lý sư phạm xuyên suốt là “học bằng làm” (learning by doing): mỗi bài đều gắn với dữ liệu thực của Việt Nam giai đoạn 2020–2025, để sinh viên không chỉ giải bài toán hình thức mà còn biết diễn giải kết quả trong bối cảnh thể chế — Nghị quyết 57-NQ/TW, các Quyết định 749, 127, 411 của Thủ tướng Chính phủ, cam kết COP26 và những thách thức về thu hẹp khoảng cách vùng miền, ứng phó với tự động hóa thị trường lao động.

Giảng viên được khuyến khích linh hoạt điều chỉnh tham số bài toán, bổ sung dữ liệu cập nhật, và thiết kế thêm các kịch bản chính sách phù hợp với trọng tâm nghiên cứu của từng khóa học. Sinh viên xuất sắc có thể chọn phát triển một trong các bài tập thành đề tài khóa luận tốt nghiệp hoặc bài báo khoa học.

Chúc các bạn học tập hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững, thông minh và bao trùm của nền kinh tế Việt Nam trong kỉ nguyên AI.

—